

Caderno de Exercícios — Análise Exploratória de Dados 2026.2

Cayo Oliveira

Sumário

1	Capítulo 1 — Fundamentos de AED, cadeia analítica e BI	3
1.1	Questões objetivas	3
1.2	Questões discursivas	7
1.3	Respostas explicadas das questões pares	9
2	Capítulo 2 — Estatística descritiva desde o início	10
2.1	Questões objetivas	10
2.2	Questões discursivas	14
2.3	Respostas explicadas das questões pares	16
3	Capítulo 3 — Probabilidade, distribuições e associação	17
3.1	Questões objetivas	17
3.2	Questões discursivas	21
3.3	Respostas explicadas das questões pares	23
4	Capítulo 4 — Gráficos, cor e acessibilidade	24
4.1	Questões objetivas	24
4.2	Questões discursivas	28
4.3	Respostas explicadas das questões pares	30
5	Capítulo 5 — Arquitetura de dados para AED	31
5.1	Questões objetivas	31
5.2	Questões discursivas	35
5.3	Respostas explicadas das questões pares	37
6	Capítulo 6 — Dashboard, storytelling e decisão	38
6.1	Questões objetivas	38
6.2	Questões discursivas	42
6.3	Respostas explicadas das questões pares	44
7	Capítulo 7 — Integração da tabela imperfeita à recomendação	45
7.1	Questões objetivas	45
7.2	Questões discursivas	49
7.3	Respostas explicadas das questões pares	51

8	Capítulo 8 — Revisão integrada da Unidade I	52
8.1	Questões objetivas	52
8.2	Questões discursivas	56
8.3	Respostas explicadas das questões pares	58
9	Capítulo 9 — LLM aplicado ao ciclo analítico	59
9.1	Questões objetivas	59
9.2	Questões discursivas	63
9.3	Respostas explicadas das questões pares	65
10	Capítulo 10 — Text-to-SQL, NL2Vis e camada semântica	66
10.1	Questões objetivas	66
10.2	Questões discursivas	70
10.3	Respostas explicadas das questões pares	72
11	Capítulo 11 — Ferramentas analíticas e BI agentic	73
11.1	Questões objetivas	73
11.2	Questões discursivas	77
11.3	Respostas explicadas das questões pares	79
12	Capítulo 12 — Streamlit e Llama em uma aplicação analítica	80
12.1	Questões objetivas	80
12.2	Questões discursivas	84
12.3	Respostas explicadas das questões pares	86
13	Capítulo 13 — Agentes analíticos, controle e observabilidade	87
13.1	Questões objetivas	87
13.2	Questões discursivas	91
13.3	Respostas explicadas das questões pares	93
14	Capítulo 14 — Avaliação ponta a ponta de GenBI	94
14.1	Questões objetivas	94
14.2	Questões discursivas	98
14.3	Respostas explicadas das questões pares	100

1 Capítulo 1 — Fundamentos de AED, cadeia analítica e BI

As questões 1 a 10 são objetivas e as questões 11 a 15 são discursivas. Os dados são elaborados para fins didáticos. A edição pública apresenta resolução somente dos itens pares.

1.1 Questões objetivas

Questão 1

Objetiva

Competência: Transformar demanda em pergunta analítica

Suporte: Caso de permanência estudantil

TEXTO-BASE

Uma direção solicita “um dashboard de evasão”. O cadastro contém matrículas, frequência, notas e situação acadêmica, atualizados em ritmos distintos. Antes de escolher gráficos, a equipe precisa produzir uma pergunta que defina população, período, resultado observável e decisão.

COMANDO. A formulação mais adequada para orientar a análise é

- A) Quais cores deixam o painel de evasão mais atraente para a direção?
- B) Quais estudantes de graduação ativos em 2026.2 apresentam, até setembro, sinais definidos de queda de frequência e desempenho para priorizar contato pedagógico?
- C) Como prever definitivamente quais estudantes abandonarão o curso neste ano?
- D) Quais colunas do banco podem ser colocadas em uma única tela institucional?
- E) Qual ferramenta de BI possui maior quantidade de recursos automatizados?

Questão 2

Objetiva

Competência: Distinguir exploração, explicação e decisão

Suporte: Relato de vendas

TEXTO-BASE

Uma rede observou queda de receita. A analista segmentou por loja, canal e categoria, descobriu que a redução se concentra no canal móvel de duas lojas e validou que o problema começou após uma mudança no checkout. A gerência precisa decidir se reverte a mudança.

COMANDO. A sequência que representa corretamente o trabalho é

- A) escolher o gráfico, publicar o total e depois procurar uma pergunta compatível.
- B) explorar padrões, verificar a evidência, explicar o achado relevante e vinculá-lo a uma decisão.
- C) prever receita, excluir lojas discrepantes e atribuir a queda ao canal móvel.
- D) agregar todos os canais, substituir a mediana pela média e recomendar publicidade.
- E) automatizar a narrativa e aceitar a causa proposta pela ferramenta de BI.

Questão 3**Objetiva****Competência:** Avaliar qualidade da cadeia pergunta–dado–visual–decisão**Suporte:** Indicadores de atendimento**TEXTO-BASE**

Um painel afirma que “o atendimento melhorou” porque o tempo médio caiu de 18 para 14 minutos. No mesmo período, o percentil 90 subiu de 31 para 46 minutos e a reabertura passou de 8% para 15%.

COMANDO. A decisão analítica mais defensável é

- A) declarar melhora, porque a média resume toda a distribuição.
- B) declarar piora geral, porque qualquer aumento no percentil 90 invalida a média.
- C) manter o piloto e investigar cauda e reabertura antes de concluir, pois rapidez média e qualidade evoluíram em direções diferentes.
- D) remover os casos acima do percentil 90 e recalcular a média do período.
- E) substituir todos os indicadores por uma nota única sem preservar os denominadores.

Questão 4**Objetiva****Competência:** Selecionar indicador com denominador coerente**Suporte:** Tabela de conversão**TEXTO-BASE**

Uma equipe de comércio digital comparará duas campanhas com volumes de exposição distintos. Cada visita pertence a uma única campanha e cada compra é atribuída à visita correspondente. A gerência precisa distinguir quantidade absoluta de compras da efetividade por oportunidade antes de redistribuir o orçamento.

Campanha	Visitas	Compras
A	2.000	120
B	600	54

COMANDO. Para comparar a efetividade, a leitura correta é

- A) A é melhor, pois gerou 120 compras contra 54.
- B) B é melhor, pois converteu $54/600 = 9\%$, contra $120/2.000 = 6\%$ de A.
- C) ambas são iguais, pois a diferença de compras decorre apenas do volume.
- D) A é melhor, pois sua taxa é $2.000/120 \approx 16,7\%$.
- E) B é melhor, pois $54/120 = 45\%$ mede sua participação nas compras.

Questão 5**Objetiva****Competência:** Distinguir BI visual, conversacional e agentic**Suporte:** Cenário de governança**TEXTO-BASE**

Uma organização deseja permitir perguntas em linguagem natural, mas cada resposta deve usar métricas certificadas, respeitar acesso por área, mostrar fonte e permitir contestação. A ferramenta também poderá propor uma investigação, porém não executar decisões financeiras.

COMANDO. A capacidade requerida é melhor descrita como

- A) painel estático sem camada semântica, porque métricas visuais dispensam rastreabilidade.
- B) chatbot geral conectado a arquivos, porque fluência substitui governança de métricas.
- C) análise conversacional governada, com possível orquestração agêntica limitada por permissões e revisão humana.
- D) planilha individual, porque cada usuário deve redefinir as métricas conforme sua necessidade.
- E) agente autônomo financeiro, porque propor investigação autoriza executar a decisão resultante.

Questão 6

Objetiva

Competência: Diagnosticar média de taxas

Suporte: Comparação de frequência

TEXTO-BASE

Uma estudante teve 9 presenças em 10 aulas de AED e 1 presença em 2 aulas de IA. Um painel calculou sua frequência semestral como a média simples de 90% e 50%.

COMANDO. A correção que preserva numerador e denominador é

- A) $(90 + 50)/2 = 70\%$, porque disciplinas têm o mesmo peso.
- B) $(9 + 1)/(10 + 2) = 10/12 \approx 83,3\%$, porque aulas são as oportunidades observadas.
- C) $(10 + 2)/(9 + 1) = 120\%$, porque o total previsto deve dividir o realizado.
- D) $9/12 = 75\%$, porque somente AED possui quantidade suficiente de aulas.
- E) $1/10 = 10\%$, porque a menor taxa domina o risco acadêmico.

Questão 7

Objetiva

Competência: Distinguir dado, informação, insight e decisão

Suporte: Incidente de estoque

TEXTO-BASE

Um relatório contém registros de venda; agrega-os em 320 unidades por semana; identifica que a ruptura ocorre sobretudo às sextas após promoções; e propõe antecipar reposição, monitorando perda e sobra.

COMANDO. A classificação correta da cadeia é

- A) registros = decisão; 320 = dado bruto; padrão = ferramenta; reposição = informação.
- B) registros = dados; 320 = informação resumida; padrão contextualizado = insight; reposição monitorada = decisão.

- C) registros = insight; 320 = decisão; padrão = dado; reposição = visualização.
- D) todos os elementos são dados, pois foram produzidos por um sistema.
- E) somente a reposição é informação, pois as etapas anteriores não geram ação.

Questão 8

Objetiva

Competência: Avaliar ausência de dados

Suporte: Notas acadêmicas

TEXTO-BASE

Em seis matrículas, cinco notas foram lançadas: 8, 6, 7, 9 e 8,5. A sexta está vazia porque a avaliação ainda não ocorreu. Um sistema converte o vazio em zero antes de calcular a média.

COMANDO. A análise coerente é

- A) usar zero e obter $38,5/6 \approx 6,42$, pois todo vazio representa reprovação.
- B) usar as cinco observadas e obter $38,5/5 = 7,7$, informando $n = 5$ e a pendência separadamente.
- C) excluir a maior nota e obter média mais robusta para compensar a ausência.
- D) repetir a última nota no campo vazio e manter seis observações.
- E) publicar apenas a soma 38,5, pois médias não aceitam ausência.

Questão 9

Objetiva

Competência: Selecionar evidência para uma decisão

Suporte: Dashboard comercial

TEXTO-BASE

Um dashboard mostra aumento de 12% na receita, mas não informa inflação, quantidade vendida, cancelamentos nem margem. A direção pergunta se deve ampliar a campanha responsável pelo período.

COMANDO. Antes da decisão, a análise deve prioritariamente

- A) atribuir causalidade à campanha porque ela ocorreu antes do aumento.
- B) comparar volume, preço, margem e cancelamentos com base e grupos comparáveis, declarando outras mudanças do período.
- C) trocar receita por curtidas, pois engajamento antecipa qualquer resultado financeiro.
- D) ocultar a comparação histórica para evitar influência de sazonalidade.
- E) ampliar imediatamente e avaliar apenas depois, pois dashboards servem à velocidade.

Questão 10

Objetiva

Competência: Escolher visual e decisão coerentes

Suporte: Fila de espera

TEXTO-BASE

Uma unidade quer acompanhar semanalmente a mediana e o percentil 90 do tempo de espera e destacar semanas em que o p90 ultrapasse 40 minutos, sem esconder o tamanho da amostra.

COMANDO. A solução mais apropriada é

- A) gráfico de linhas com duas séries, linha de referência em 40 minutos e contagem semanal visível.
- B) gráfico de pizza por semana, com uma fatia para mediana e outra para p90.
- C) nuvem de palavras com os tempos mais frequentes e alerta textual.
- D) mapa sem localização, colorido apenas por média mensal.
- E) cartão único com o menor valor observado no semestre.

1.2 Questões discursivas

Questão 11	Discursiva
-------------------	-------------------

Competência: Construir cadeia analítica verificável

Suporte: Caso de evasão

TEXTO-BASE

Uma faculdade dispõe de frequência, notas, situação financeira e registros de contato. A direção quer “prever evasão” e enviar mensagens automáticas, mas não definiu população, momento, resultado nem revisão humana.

COMANDO. Em até 15 linhas, reformule a demanda como pergunta operacional; desenhe a cadeia pergunta–dado–análise–visual–decisão; indique dois riscos de qualidade ou ética e duas evidências necessárias antes de automatizar contato.

Questão 12	Discursiva
-------------------	-------------------

Competência: Interpretar indicadores conflitantes

Suporte: Tabela de atendimento

TEXTO-BASE

Após novo fluxo, o tempo médio caiu de 16 para 12 minutos, a mediana de 13 para 11, o p90 subiu de 28 para 41 e a reabertura de 7% para 13%; o volume permaneceu próximo.

COMANDO. Produza recomendação à gerência distinguindo observação, interpretação e decisão. Indique um visual para tempos, outro para qualidade e uma condição mensurável para manter ou reverter o fluxo.

Questão 13	Discursiva
-------------------	-------------------

Competência: Definir contrato de indicador

Suporte: Taxa de resolução

TEXTO-BASE

Três áreas publicam “resolução no primeiro contato”, mas usam denominadores diferentes: chamados abertos, chamados encerrados e clientes únicos. Os valores alimentam metas e remuneração, embora uma pessoa possa abrir vários chamados e alguns permaneçam abertos no corte. A organização precisa de um contrato antes de comparar áreas.

COMANDO. Escreva um contrato mínimo para o indicador, incluindo unidade, numerador, denominador, exclusões, janela, atualização, responsável e dois testes. Explique como a mudança de denominador altera a decisão.

Questão 14	Discursiva
-------------------	-------------------

Competência: Calcular e avaliar desempenho por grupo

Suporte: Tabela de campanha

TEXTO-BASE

As campanhas A e B tiveram, respectivamente, 2.000 visitas/120 compras/R\$ 9.600 de margem e 600 visitas/54 compras/R\$ 3.240 de margem; os custos foram R\$ 2.000 e R\$ 900. **COMANDO.** Calcule conversão, margem por compra e margem líquida de cada campanha. Recomende uma prioridade, explicando por que volume e taxa isolados não resolvem a decisão.

Questão 15

Discursiva

Competência: Avaliar proposta de BI conversacional

Suporte: Arquitetura de decisão

TEXTO-BASE

Um fornecedor propõe um chatbot que consulta diretamente tabelas operacionais, gera SQL e envia recomendações a gestores, sem catálogo de métricas, teste de consulta ou registro da fonte.

COMANDO. Em até 15 linhas, diagnostique quatro lacunas e proponha um fluxo governado que preserve permissões, camada semântica, validação, proveniência e contestação humana.

1.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. A equipe parte de exploração, verifica a concentração e a mudança temporal, comunica o achado relevante e o relaciona à decisão. Escolher visual ou causa antes da evidência quebra a cadeia.

Questão 4 — resposta B. A conversão de A é $120/2.000 = 6\%$ e a de B é $54/600 = 9\%$. Contagem absoluta responde volume; a taxa compara efetividade por oportunidade.

Questão 6 — resposta B. Devem-se somar presenças e aulas antes de dividir: $10/12 = 83,3\%$. A média simples de percentuais dá peso indevido à disciplina com apenas duas aulas.

Questão 8 — resposta B. A nota ausente significa “ainda não observada”, não zero. A média válida dos valores presentes é 7,7 e precisa vir acompanhada de $n = 5$ e completude $5/6$.

Questão 10 — resposta A. Linhas preservam ordem temporal; duas séries permitem comparar centro e cauda; a referência operacionaliza o limiar; a contagem comunica a base de cada semana.

Questão 12 — critérios de resposta. Reconhecer melhora no centro e piora na cauda/qualidade; propor histograma ou boxplot para tempos e série temporal para reabertura; condicionar a decisão a limiar explícito e investigação da cauda.

Questão 14 — cálculo e critérios. A: conversão 6%, margem/compra R\$80, líquida R\$7.600. B: 9%, R\$60, líquida R\$2.340. A maximiza contribuição total; B converte melhor. A recomendação deve declarar o objetivo e não confundir essas dimensões.

2 Capítulo 2 — Estatística descritiva desde o início

2.1 Questões objetivas

Questão 1

Objetiva

Competência: Distinguir população, amostra e unidade

Suporte: Pesquisa acadêmica

TEXTO-BASE

Uma instituição que reorganizará os horários quer descrever o tempo de deslocamento dos 1.200 estudantes ativos em 2026.2. A equipe sorteia 150 matrículas de todos os turnos e registra uma resposta válida por estudante. O relatório deverá explicitar sobre quem pretende concluir, quem foi efetivamente observado e qual unidade cada linha representa.

COMANDO. Nesse desenho,

- A) população e amostra possuem 150 estudantes.
- B) população tem 1.200, amostra 150 e unidade é o estudante ativo selecionado.
- C) população é o conjunto de tempos e unidade é a instituição.
- D) amostra tem 1.200 e população 150.
- E) unidade é cada minuto possível de deslocamento.

Questão 2

Objetiva

Competência: Classificar variáveis e operações válidas

Suporte: Dicionário acadêmico

TEXTO-BASE

Ao preparar um painel de permanência, uma analista recebe as colunas curso (SI, ADS, Administração), satisfação (baixa, média, alta), número de faltas e tempo de deslocamento em minutos. Embora o sistema permita codificar qualquer campo com números, a equipe precisa escolher operações estatísticas que preservem o significado de cada variável.

COMANDO. A classificação correta é

- A) curso ordinal; satisfação nominal; faltas contínua; tempo discreta.
- B) curso nominal; satisfação ordinal; faltas discreta; tempo contínua.
- C) curso discreto; satisfação contínua; faltas nominal; tempo ordinal.
- D) todas quantitativas, pois podem receber códigos.
- E) todas nominais, pois foram armazenadas como texto.

Questão 3

Objetiva

Competência: Calcular frequências

Suporte: Preferência de ferramenta

TEXTO-BASE

Para dimensionar uma oficina, a coordenação perguntou a 20 estudantes qual ambiente usariam prioritariamente na análise: 8 escolheram planilha, 7 uma plataforma de BI e 5 Python. Cada estudante indicou apenas uma opção, de modo que as categorias são mutuamente exclusivas e as frequências devem reconciliar o total respondente.

COMANDO. A frequência relativa de BI e a conferência do total são

A) $7/20 = 35\%$ e $8 + 7 + 5 = 20$.

B) $7/8 = 87,5\%$ e $8 + 7 = 15$.

C) $20/7 \approx 285,7\%$ e total 20.

D) $7/5 = 140\%$ e total 13.

E) $5/20 = 25\%$ e total 12.

Questão 4

Objetiva

Competência: Comparar média e mediana

Suporte: Tempos de conclusão

TEXTO-BASE

Em um piloto com oito estudantes, os tempos para concluir uma atividade foram 18, 20, 20, 22, 25, 25, 30, 56 minutos. O registro de 56 minutos foi conferido e é legítimo: houve uma interrupção, mas a tentativa pertence ao público analisado. A equipe quer comparar o centro por repartição do total com o centro por posição, sem excluir o caso silenciosamente.

COMANDO. A média e a mediana são, respectivamente,

A) 23,5 e 27.

B) 27 e 23,5.

C) 24 e 25.

D) 27 e 25.

E) 216 e 23,5.

Questão 5

Objetiva

Competência: Aplicar média ponderada

Suporte: Notas com pesos

TEXTO-BASE

O plano de avaliação atribui peso 2 a uma atividade prática e peso 8 à prova da unidade. Um estudante obteve, respectivamente, notas 9 e 6. O sistema precisa consolidar a nota respeitando a contribuição definida para cada componente, e não tratar as duas observações como igualmente representativas.

COMANDO. A média que respeita os pesos é

A) $(9 + 6)/2 = 7,5$.

B) $(2 \times 9 + 8 \times 6)/10 = 6,6$.

C) $(2 + 8)/(9 + 6) = 0,67$.

D) $(9 + 6)/10 = 1,5$.

E) $(8 \times 9 + 2 \times 6)/10 = 8,4$.

Questão 6**Objetiva****Competência:** Calcular quartis e IQR**Suporte:** Distribuição ordenada**TEXTO-BASE**

Para resumir oito tempos já ordenados, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, a equipe declarou previamente a convenção de calcular a mediana geral e as medianas das metades de mesmo tamanho. O objetivo é obter os três quartis e a largura ocupada pela metade central, mantendo a mesma convenção em todo o relatório.

COMANDO. Os valores Q_1 , Q_2 , Q_3 e IQR são

- A) 4,5; 7,5; 11; 6,5.
- B) 4; 7; 10; 6.
- C) 5; 8; 12; 7.
- D) 4,5; 8; 11; 7,5.
- E) 2; 7,5; 14; 12.

Questão 7**Objetiva****Competência:** Distinguir variância populacional e amostral**Suporte:** Equipamentos**TEXTO-BASE**

Um laboratório registrou as idades 2, 4, 4, 6 anos de quatro equipamentos. A média é 4 e a soma dos desvios quadráticos é 8. Em um relatório, os quatro equipamentos constituem toda a sala; em outro, são tratados como amostra de equipamentos da rede. A escolha do divisor deve acompanhar essas duas finalidades.

COMANDO. Se forem população e, alternativamente, amostra, as variâncias são

- A) $8/4 = 2$ e $8/3 \approx 2,67$.
- B) $8/3$ e $8/4$, porque amostras usam divisor maior.
- C) $8/2 = 4$ em ambos os casos.
- D) $\sqrt{8}$ e $\sqrt{3}$.
- E) 0 e 8, porque os desvios somam zero.

Questão 8**Objetiva****Competência:** Interpretar desvio-padrão e CV**Suporte:** Comparação de processos**TEXTO-BASE**

Dois serviços executam tarefas de escalas diferentes. O processo A tem tempo médio de 50 ms e desvio-padrão de 5 ms; B tem média de 10 ms e desvio de 2 ms. A gestão quer distinguir qual apresenta maior oscilação na unidade original e qual varia mais em relação ao próprio centro; ambas as médias são positivas e possuem zero significativo.

COMANDO. Os coeficientes de variação e a leitura relativa são

- A) A 10%, B 20%; B é relativamente mais variável.
- B) A 5%, B 2%; A é relativamente mais variável.
- C) A 100%, B 200%; ambos instáveis.
- D) A 10%, B 5%; A é relativamente mais variável.
- E) A 45%, B 8%; não podem ser comparados.

Questão 9

Objetiva

Competência: Interpretar moda e centro

Suporte: Distribuição de canais

TEXTO-BASE

Em uma pesquisa de dispositivo preferencial, celular aparece 12 vezes, notebook 12, tablet 4 e desktop 2. As categorias são nominais, cada respondente escolheu uma, e a equipe deseja informar a maior repetição sem inventar uma ordem ou calcular média de códigos atribuídos aos dispositivos.

COMANDO. A descrição adequada é

- A) amodal, pois duas categorias empatam.
- B) bimodal, com celular e notebook; média dos códigos não tem interpretação.
- C) unimodal, com tablet por ser a categoria intermediária.
- D) mediana celular, independentemente da ordem adotada.
- E) média notebook, pois possui maior capacidade computacional.

Questão 10

Objetiva

Competência: Calcular cercas e ler boxplot

Suporte: Tempos com extremo

TEXTO-BASE

Um conjunto de tempos foi conferido na fonte. Pela convenção declarada, $Q_1 = 20$, $Q_3 = 27,5$, o menor valor é 18, o maior valor ainda dentro da região central ampliada é 30 e existe uma observação 56. A equipe usará as cercas de Tukey apenas como sinalizador exploratório, não como ordem automática de exclusão.

COMANDO. Pelo critério $1,5 IQR$, a leitura é

- A) $IQR = 7,5$, cercas 8,75 e 38,75; 56 é sinalizado, não automaticamente excluído.
- B) $IQR = 47,5$, cercas $-51,25$ e 98,75; nada é sinalizado.
- C) $IQR = 23,5$, cerca superior 56; 56 deve ser apagado.
- D) $IQR = 7,5$, cercas 12,5 e 35; 30 é extremo.
- E) $IQR = 38$, cercas 18 e 56; o boxplot usa apenas amplitude.

2.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Diagnosticar amostragem

Suporte: Pesquisa de deslocamento

TEXTO-BASE

Para estimar o deslocamento dos 1.200 estudantes ativos, foram usados os 150 primeiros que responderam a um formulário enviado às 8h por um canal mais acessado pelo turno da manhã. A instituição pretende usar o resultado para reorganizar horários de todos os turnos, embora estudantes com jornadas longas possam responder mais tarde ou não responder.

COMANDO. Identifique população, amostra e unidade; explique dois vieses plausíveis; proponha seleção melhor e duas informações para avaliar representatividade.

Questão 12

Discursiva

Competência: Calcular posição e dispersão

Suporte: Tempos de suporte

TEXTO-BASE

Os tempos 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 20 minutos representam toda a equipe de um turno comparável. O valor 20 foi confirmado como atendimento real e não erro de digitação. A gerência quer um resumo que mostre centro, repetição, metade central, extensão total e sinalização do caso afastado antes de investigar a causa operacional.

COMANDO. Calcule média, mediana, moda, Q_1 , Q_3 , IQR, cercas e amplitude. Compare centro e dispersão e indique a investigação sugerida pelo resultado.

Questão 13

Discursiva

Competência: Explicar o divisor amostral

Suporte: Amostra de equipamentos

TEXTO-BASE

Uma equipe calculou os desvios dos valores 2, 4, 4, 6 em torno da média 4 e encontrou soma quadrática 8. Parte do relatório descreve exatamente essas quatro unidades; outra parte pretende usar as quatro como amostra de uma população maior. Os analistas discutem dividir por 4 ou por 3 e precisam justificar a escolha, não apenas citar uma regra.

COMANDO. Explique quando cada divisor é apropriado, mostre os dois resultados e justifique $n - 1$ pela estimação da média e pelo grau de liberdade.

Questão 14

Discursiva

Competência: Comparar variabilidade relativa

Suporte: Indicadores operacionais

TEXTO-BASE

Dois processos medidos na mesma família de unidade possuem escalas positivas com zero significativo. A apresenta média 80 e desvio-padrão 8; B, média 20 e desvio 4. A direção quer comparar dispersão absoluta e relativa, evitando concluir apenas pelo maior desvio em unidades.

COMANDO. Calcule os CVs, interprete variabilidade absoluta e relativa e proponha qual medida publicar para cada finalidade.

Questão 15

Discursiva

Competência: Construir narrativa estatística

Suporte: Notas assimétricas

TEXTO-BASE

Uma turma de oito estudantes possui notas ordenadas 1, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 10. A direção propõe divulgar apenas a média, mas o professor observa repetição no centro e valores afastados nas duas pontas. A síntese será usada para planejar recuperação e, por isso, deve comunicar posição, dispersão, tamanho do grupo e limite de generalização.

COMANDO. Calcule ao menos média, mediana, modas, quartis e IQR; redija uma síntese que preserve forma, extremos, n e limite da interpretação.

2.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. Curso é qualitativa nominal: somar códigos de curso ou calcular sua média não produz uma quantidade. Satisfação é qualitativa ordinal porque baixa, média e alta possuem ordem, mas as distâncias não foram medidas como iguais. Faltas são quantitativas discretas, pois resultam de contagem; tempo é quantitativa contínua, ainda que o instrumento o arredonde para minutos inteiros. O tipo estatístico vem do significado, não do formato da coluna.

Questão 4 — resposta B. Primeiro somamos os oito tempos: $18 + 20 + 20 + 22 + 25 + 25 + 30 + 56 = 216$. A média reparte esse total: $\bar{x} = 216/8 = 27$ minutos. Para a mediana, os dados já estão ordenados e $n = 8$ é par; usamos as posições $n/2 = 4$ e $n/2 + 1 = 5$: $\tilde{x} = (22 + 25)/2 = 23,5$ minutos. O valor 56 participa integralmente da média e desloca o total, mas não muda quais observações ocupam as duas posições centrais.

Questão 6 — resposta A. Pela convenção declarada, a mediana geral usa o quarto e o quinto valores: $Q_2 = (7 + 8)/2 = 7,5$. A metade inferior é $\{2, 4, 5, 7\}$, então $Q_1 = (4 + 5)/2 = 4,5$. A metade superior é $\{8, 10, 12, 14\}$, logo $Q_3 = (10 + 12)/2 = 11$. Finalmente, $IQR = Q_3 - Q_1 = 11 - 4,5 = 6,5$. Outra convenção pode variar em amostras pequenas, por isso o método precisa acompanhar o resultado.

Questão 8 — resposta A. O coeficiente de variação divide o desvio pelo centro. Para A, $CV_A = (5/50) \times 100\% = 10\%$. Para B, $CV_B = (2/10) \times 100\% = 20\%$. A possui maior dispersão absoluta, pois 5 ms supera 2 ms; B possui maior dispersão relativa, pois seu desvio representa um quinto da média. O CV faz sentido porque as médias são positivas e o zero da escala representa ausência de tempo.

Questão 10 — resposta A. Calculamos $IQR = Q_3 - Q_1 = 27,5 - 20 = 7,5$. Então $1,5 \times IQR = 11,25$. A cerca inferior é $LI = 20 - 11,25 = 8,75$ e a superior $LS = 27,5 + 11,25 = 38,75$. O valor 56 ultrapassa a cerca superior e será desenhado separadamente; isso o sinaliza para investigação, mas não demonstra erro nem autoriza exclusão automática.

Questão 12 — cálculo e critérios. A soma é $4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 20 = 60$, portanto a média populacional é $60/8 = 7,5$. As posições centrais são 6 e 6, logo mediana 6; as maiores frequências pertencem a 5, 6 e 7. Pela convenção das medianas das metades, $Q_1 = (5 + 5)/2 = 5$ e $Q_3 = (7 + 7)/2 = 7$, de modo que $IQR = 2$. As cercas são $5 - 3 = 2$ e $7 + 3 = 10$; a amplitude é $20 - 4 = 16$. O valor 20 explica por que a média supera a mediana e por que a amplitude é grande; deve ser investigado no processo.

Questão 14 — cálculo e critérios. Para A, $CV_A = (8/80) \times 100\% = 10\%$. Para B, $CV_B = (4/20) \times 100\% = 20\%$. Em unidades, A tem maior DP ($8 > 4$); relativamente ao centro, B varia mais. Um relatório operacional deve publicar média e DP para preservar unidade e pode acrescentar CV quando comparar escalas de razão positivas. CV não seria adequado se a média estivesse perto de zero ou se o zero fosse apenas convencional.

3 Capítulo 3 — Probabilidade, distribuições e associação

3.1 Questões objetivas

Questão 1

Objetiva

Competência: Definir experimento, espaço e evento

Suporte: Monitoramento de chamados

TEXTO-BASE

Em um protocolo de qualidade, cada novo chamado encerrado é acompanhado por sete dias e classificado uma única vez como reaberto (R) ou não reaberto (N). Antes de estimar taxas, a equipe precisa formalizar o procedimento observado, o conjunto de resultados possíveis e o evento de interesse, sem presumir chances iguais por existirem duas categorias.

COMANDO. A representação correta é

- A) experimento $\{R\}$; espaço N ; evento sistema.
- B) experimento observar a classificação; $\Omega = \{R, N\}$; evento $A = \{R\}$.
- C) experimento R ; espaço probabilidade $1/2$; evento Ω .
- D) espaço contém todos os chamados históricos e evento contém somente percentuais.
- E) $P(R) = 1/2$ obrigatoriamente por haver duas categorias.

Questão 2

Objetiva

Competência: Aplicar complemento

Suporte: Risco em lote

TEXTO-BASE

Um componente passa por cinco inicializações sob as mesmas condições. O histórico validado sustenta probabilidade de falha 0,1 em cada inicialização, e o desenho considera as tentativas independentes. A operação será interrompida se ocorrer ao menos uma falha; por isso, a equipe pode calcular primeiro o evento complementar de nenhuma falha.

COMANDO. A chance de ao menos uma falha é

- A) $1 - 0,9^5 \approx 0,4095$.
- B) $0,1^5 = 0,00001$.
- C) $5 \times 0,1 = 0,5$ exatamente.
- D) $0,9^5 \approx 0,5905$.
- E) $1 - 0,1^5 \approx 0,99999$.

Questão 3

Objetiva

Competência: Calcular união sem dupla contagem

Suporte: Eventos em um dado

TEXTO-BASE

Na validação de uma regra de eventos, utiliza-se um dado honesto com seis resultados equiprováveis. Define-se $A = \{2, 4, 6\}$, resultado par, e $B = \{5, 6\}$, resultado maior que quatro. O resultado 6 pertence aos dois eventos, portanto a probabilidade da união precisa evitar dupla contagem.

COMANDO. $P(A \cup B)$ é

- A) $3/6 + 2/6 = 5/6$.
- B) $(3 + 2 - 1)/6 = 4/6$.
- C) $1/6$, pois somente 6 pertence aos dois.
- D) $6/6$, pois união inclui o espaço inteiro.
- E) $2/3 - 1/2 = 1/6$.

Questão 4

Objetiva

Competência: Interpretar condicional

Suporte: Tabela de atraso

TEXTO-BASE

Em uma noite comparável, 24 estudantes declararam trabalhar durante o dia e 12 deles chegaram atrasados; entre 16 que não trabalham, 4 atrasaram. A coordenação quer comparar a chance de atraso dentro de cada condição de trabalho, preservando os denominadores dos grupos e sem transformar diferença observada em prova causal.

COMANDO. A leitura correta é

- A) $P(A | T) = 12/24 = 50\%$ e $P(A | T^c) = 4/16 = 25\%$.
- B) $P(A | T) = 12/40 = 30\%$ e $P(T | A) = 50\%$.
- C) $P(A | T) = 24/12 = 200\%$.
- D) $P(A) = 12/24$, pois a condição não muda o universo.
- E) trabalhar causa atraso porque as probabilidades condicionais diferem.

Questão 5

Objetiva

Competência: Testar independência

Suporte: Urgência e reabertura

TEXTO-BASE

Em uma central, U representa chamado urgente e R representa reabertura. Para o período e a população definidos, $P(U) = 0,20$, $P(R) = 0,14$ e $P(U \cap R) = 0,06$. A equipe precisa verificar se conhecer urgência altera a chance de reabertura usando o critério do produto, sem confundir independência com exclusão mútua.

COMANDO. Os eventos

- A) são independentes porque $0,06 < 0,14$.
- B) são independentes porque urgência e reabertura são categorias distintas.
- C) não são independentes, pois $0,20 \times 0,14 = 0,028 \neq 0,06$.

D) são mutuamente exclusivos, pois sua interseção é positiva.

E) são complementares, pois as probabilidades somam 0,34.

Questão 6

Objetiva

Competência: Calcular esperança

Suporte: Resultado financeiro

TEXTO-BASE

Uma automação aplicada repetidamente gera economia de R\$20 quando conclui corretamente, com probabilidade 0,7, e custo adicional de R\$10 quando exige retrabalho, com probabilidade 0,3. Os dois resultados esgotam o modelo. A gerência quer o valor médio de longo prazo por ocorrência, reconhecendo que esse valor pode não ser um resultado individual possível.

COMANDO. O valor esperado por ocorrência é

- A) R\$17, pois se somam magnitudes ponderadas.
- B) R\$11, pois $20(0,7) - 10(0,3) = 14 - 3$.
- C) R\$5, média simples entre 20 e -10 .
- D) R\$14, ignorando o cenário de perda.
- E) perda esperada de R\$3, pois risco deve substituir retorno.

Questão 7

Objetiva

Competência: Aplicar binomial

Suporte: Reaberturas

TEXTO-BASE

Um lote possui cinco chamados comparáveis, cada um classificado como reaberto ou não. A taxa histórica aplicável é $p = 0,2$, considerada constante, e as reaberturas são modeladas como independentes. A equipe deseja a probabilidade de exatamente duas reaberturas, considerando também quantas posições diferentes os dois eventos podem ocupar.

COMANDO. A chance de exatamente duas é

- A) $\binom{5}{2}(0,2)^2(0,8)^3 = 0,2048$.
- B) $(0,2)^2 = 0,04$, pois a posição não importa.
- C) $5(0,2) = 1$.
- D) $\binom{5}{2}(0,2)^3(0,8)^2 = 0,0512$.
- E) $1 - (0,8)^5 = 0,67232$.

Questão 8

Objetiva

Competência: Aplicar uniforme contínua

Suporte: Janela de chegada

TEXTO-BASE

Um simulador agenda um evento em qualquer instante entre 0 e 20 minutos e, por projeto, atribui a mesma densidade a intervalos de igual largura. A variável contínua X representa o instante. A equipe quer a chance de o evento ocorrer entre 5 e 9 minutos e o centro esperado da janela.

COMANDO. $P(5 \leq X \leq 9)$ e $E(X)$ são

- A) $4/20 = 0,20$ e 10 minutos.
- B) $9/20 = 0,45$ e 20 minutos.
- C) $5/9 \approx 0,56$ e 5 minutos.
- D) $4/15 \approx 0,267$ e 12,5 minutos.
- E) zero e 10, pois pontos contínuos têm probabilidade zero.

Questão 9

Objetiva

Competência: Interpretar normal e escore z

Suporte: Tempo padronizado

TEXTO-BASE

Após examinar o processo e a forma dos dados, uma equipe adota provisoriamente um modelo normal para tempos com média 50 minutos e desvio-padrão 5. Um atendimento levou 60 minutos. Para compará-lo na escala da distribuição, a equipe quer expressar sua distância em unidades de desvio-padrão, sem declarar o caso impossível.

COMANDO. A interpretação correta é

- A) $z = (60 - 50)/5 = 2$, dois desvios acima da média.
- B) $z = 60/50 = 1,2$, 20% acima em unidades padronizadas.
- C) $z = (50 - 60)/5 = -2$, dois desvios acima.
- D) $z = 10$, pois se usa apenas a diferença.
- E) o caso tem probabilidade zero e deve ser excluído.

Questão 10

Objetiva

Competência: Calcular correlação de Pearson

Suporte: Tabela de somas centradas

TEXTO-BASE

Em cinco pares de horas de estudo e nota, a tabela de desvios produziu $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 16$, $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 10$ e $\sum(y_i - \bar{y})^2 = 36$. Os pares foram preservados por estudante e o gráfico sugere tendência aproximadamente linear. A equipe quer padronizar a variação conjunta, sem convertê-la em causalidade.

COMANDO. A correlação é

- A) $16/\sqrt{10 \times 36} \approx 0,843$, associação linear positiva forte.
- B) $16/(10 + 36) \approx 0,348$, associação fraca.
- C) $16/5 = 3,2$, correlação acima de um.
- D) $\sqrt{16/360} \approx 0,211$.
- E) $16/(4 \times 4) = 1$, relação causal perfeita.

3.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Construir árvore de probabilidade

Suporte: Triagem de chamados

TEXTO-BASE

Em uma central, 20% dos chamados são urgentes. Entre os urgentes, 30% são reabertos; entre os não urgentes, 10% são reabertos. A gestão precisa reconstruir os quatro caminhos possíveis, obter a taxa total de reabertura e calcular a composição dos reabertos antes de discutir associação.

COMANDO. Construa árvore ou tabela, calcule as quatro conjuntas, $P(R)$ e $P(U | R)$ e avalie independência sem afirmar causalidade.

Questão 12

Discursiva

Competência: Comparar esperança e risco

Suporte: Duas estratégias

TEXTO-BASE

Duas estratégias serão repetidas em operações comparáveis. A rende R\$10 em cada ocorrência. B rende R\$30 com probabilidade 0,5 e perde R\$10 com probabilidade 0,5. A direção sabe que médias iguais podem esconder riscos distintos e solicita esperança, variância e recomendação condicionada à tolerância a oscilação.

COMANDO. Calcule esperança e variância das duas e recomende conforme uma organização avessa ou tolerante a risco, distinguindo média de resultado individual.

Questão 13

Discursiva

Competência: Avaliar adequação binomial

Suporte: Dados agrupados

TEXTO-BASE

Uma equipe quer usar uma binomial para modelar reaberturas de 20 chamados. Entretanto, dez pertencem ao mesmo cliente, a probabilidade muda conforme a severidade e chamados sucessivos compartilham infraestrutura. O número de tentativas e a classificação binária estão definidos, mas constância e independência precisam ser auditadas antes da fórmula.

COMANDO. Avalie cada condição binomial, explique quais falham e proponha estratificação ou modelo alternativo conceitual.

Questão 14

Discursiva

Competência: Calcular covariância e correlação

Suporte: Pares de estudo e nota

TEXTO-BASE

Cinco estudantes forneceram os pares de horas de estudo e nota mostrados a seguir:

$$(1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 4), (5, 10).$$

Cada par pertence à mesma pessoa e será tratado como amostra. A equipe quer abrir os desvios e produtos linha a linha, medir associação linear e verificar a influência do último ponto sem alegar causa.

COMANDO. Calcule médias, tabela de desvios, covariância amostral, DPs e Pearson; interprete direção, força, ponto influente e limite causal.

Competência: Escolher distribuição

Suporte: Planejamento operacional

TEXTO-BASE

Uma equipe modelará quatro fenômenos: número de falhas em lote fixo sob condições estáveis; sucesso de uma única tentativa; instante de chegada em janela projetada sem preferência; e erro de medição aproximadamente simétrico produzido por muitos efeitos pequenos. A escolha da distribuição deverá decorrer do mecanismo e indicar o parâmetro e a premissa que pode falhar.

COMANDO. Associe Bernoulli, binomial, uniforme ou normal a cada caso, explicando parâmetros, condições e uma razão que poderia invalidar cada escolha.

3.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. Em cada tentativa, não falhar tem probabilidade $1 - 0,1 = 0,9$. Sob independência, nenhuma falha nas cinco tem probabilidade $0,9^5 = 0,59049$. “Ao menos uma” é o complemento: $1 - 0,59049 = 0,40951$, aproximadamente 40,95%. Somar $5 \times 0,1$ não é exato porque os eventos de falha podem ocorrer em mais de uma tentativa.

Questão 4 — resposta A. A condição redefine o universo. Entre quem trabalha, há 24 estudantes e 12 atrasos: $P(A | T) = 12/24 = 0,50$. Entre quem não trabalha, há 16 e 4 atrasos: $P(A | T^c) = 4/16 = 0,25$. Sem condição, seriam 16 atrasos entre 40 estudantes, ou 40%. A diferença condicional descreve associação no grupo observado; outras variáveis podem explicar parte dela.

Questão 6 — resposta B. O resultado financeiro é uma variável aleatória: 20 com peso 0,7 e -10 com peso 0,3. Logo, $E(G) = 20(0,7) + (-10)(0,3) = 14 - 3 = 11$ reais por ocorrência. R\$11 não é um resultado individual possível; é a média de longo prazo sob as probabilidades do modelo. O cenário de perda entra com sinal negativo.

Questão 8 — resposta A. Na uniforme em $[0, 20]$, intervalos de mesma largura têm a mesma probabilidade. A faixa de 5 a 9 mede $9 - 5 = 4$ minutos, enquanto a janela total mede $20 - 0 = 20$; assim, $P(5 \leq X \leq 9) = 4/20 = 0,20$. A esperança é o ponto médio: $E(X) = (0 + 20)/2 = 10$ minutos. Probabilidade zero de um ponto isolado não implica probabilidade zero de um intervalo.

Questão 10 — resposta A. Pearson usa a soma dos produtos centrados dividida pela raiz do produto das somas quadráticas: $r = 16/\sqrt{10 \times 36} = 16/\sqrt{360}$. Como $\sqrt{360} \approx 18,974$, $r \approx 0,843$. O sinal positivo indica movimento no mesmo sentido e a magnitude sugere associação linear relevante neste conjunto. O coeficiente não demonstra que estudar causou a nota e deve ser lido com o gráfico e $n = 5$.

Questão 12 — cálculo e critérios. A estratégia A vale sempre 10, então $E(A) = 10$ e $Var(A) = (10 - 10)^2 = 0$. Para B, $E(B) = 30(0,5) + (-10)(0,5) = 15 - 5 = 10$. Seus desvios em torno de 10 são 20 e -20 ; portanto, $Var(B) = 0,5(20^2) + 0,5((-20)^2) = 200 + 200 = 400$. As esperanças coincidem, mas B possui DP 20 e resultados extremos; a preferência depende da tolerância a risco.

Questão 14 — cálculo e critérios. As médias são $\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)/5 = 3$ e $\bar{y} = (2 + 4 + 5 + 4 + 10)/5 = 5$. Os desvios de X são $-2, -1, 0, 1, 2$; de Y, $-3, -1, 0, -1, 5$. Os produtos somam $6 + 1 + 0 - 1 + 10 = 16$; os quadrados somam 10 e 36. Assim, $s_{XY} = 16/(5 - 1) = 4$, $s_X = \sqrt{10/4} = \sqrt{2,5}$ e $s_Y = \sqrt{36/4} = 3$. Finalmente, $r = 4/(3\sqrt{2,5}) \approx 0,843$. O par $(5, 10)$ contribui 10 dos 16 produtos e merece análise de influência; associação não prova causalidade.

4 Capítulo 4 — Gráficos, cor e acessibilidade

4.1 Questões objetivas

Questão 1

Objetiva

Competência: Escolher gráfico por tarefa

Suporte: Comparação de categorias

TEXTO-BASE

Uma gestora de suporte quer comparar a quantidade de chamados em oito categorias nominais com nomes longos. A tarefa é identificar rapidamente maiores volumes e diferenças entre categorias, sem sugerir continuidade temporal nem obrigar o leitor a alternar repetidamente entre marcas e uma legenda distante.

COMANDO. O gráfico mais adequado é

- A) barras horizontais ordenadas, com eixo começando em zero.
- B) linha conectando categorias em ordem alfabética.
- C) pizza com oito fatias e legenda distante.
- D) área empilhada sem dimensão temporal.
- E) mapa de calor com uma única coluna.

Questão 2

Objetiva

Competência: Representar distribuição

Suporte: Tempo de atendimento

TEXTO-BASE

Após uma mudança operacional, a média do tempo caiu, mas reclamações sugerem uma cauda longa. Há 600 tempos individuais, separados por dois canais, e a equipe suspeita que grupos com comportamentos distintos possam produzir o mesmo resumo agregado. O visual precisa revelar forma e permitir comparação entre canais.

COMANDO. Para examinar forma e comparar grupos, deve-se usar

- A) cartões com média de cada grupo apenas.
- B) histogramas com classes comparáveis e boxplots por grupo.
- C) pizzas com proporção de minutos.
- D) linhas ligando observações em ordem de cadastro.
- E) pictogramas com um ícone por cem minutos.

Questão 3

Objetiva

Competência: Evitar distorção de eixo

Suporte: Variação mensal

TEXTO-BASE

Um relatório executivo informa que uma taxa passou de 79% para 81%, diferença de 2 pontos percentuais. O gráfico de barras inicia o eixo em 78,5% e, pela área das barras, faz o segundo resultado parecer várias vezes maior. A revisão deve preservar a mudança observada sem ampliar visualmente sua magnitude.

COMANDO. A revisão apropriada é

- A) manter o corte porque toda variação merece máximo destaque.
- B) iniciar barras em zero ou usar linha/pontos com escala e valores explicitados, comunicando diferença de 2 p.p.
- C) transformar percentuais em volumes sem informar denominadores.
- D) aplicar efeito tridimensional para mostrar profundidade.
- E) retirar rótulos de eixo para evitar interpretação tendenciosa.

Questão 4

Objetiva

Competência: Aplicar paleta acessível

Suporte: Estados de serviço

TEXTO-BASE

Um painel de operação usa somente vermelho e verde de luminosidade semelhante para distinguir “crítico” de “normal”. Ele será projetado, impresso em escala de cinza e consultado por pessoas com diferentes formas de visão de cores. Se a matiz desaparecer, o significado atual também desaparece.

COMANDO. A solução mais robusta é

- A) aumentar a saturação das duas cores e retirar texto.
- B) combinar paleta com contraste, rótulos/ícones ou padrões redundantes e testar em cinza.
- C) usar sete tons de arco-íris sem legenda.
- D) representar ambos por cinza idêntico para evitar discriminação.
- E) animar o estado crítico, pois movimento resolve impressão.

Questão 5

Objetiva

Competência: Escolher escala de cor

Suporte: Mapa de desvio

TEXTO-BASE

Um mapa regional mostra variação percentual de vendas em torno de um ponto de referência igual a zero. Valores negativos representam queda, valores próximos de zero estabilidade e positivos alta. A tarefa é comunicar duas direções e a intensidade do afastamento sem atribuir uma cor categórica aleatória a cada região.

COMANDO. A codificação coerente é

- A) escala divergente com ponto neutro em zero e extremos distinguíveis.
- B) escala sequencial escura apenas para valores negativos.
- C) cor aleatória por região para maximizar variedade.
- D) matiz cíclica sem indicar zero.
- E) vermelho para todos os valores, variando apenas o título.

Questão 6**Objetiva****Competência:** Calcular taxa antes de visualizar**Suporte:** Comparação de falhas**TEXTO-BASE**

Dois sistemas processaram volumes diferentes no mesmo período: A teve 30 falhas em 3.000 execuções; B, 12 em 600. A diretoria quer comparar confiabilidade, e a contagem isolada faria A parecer pior. O visual deve usar oportunidades como denominador e conservar os tamanhos das bases.

COMANDO. As taxas e o visual adequado são

- A) A 1%, B 2%; barras de taxa com denominadores informados.
- B) A 10%, B 20%; pizza por sistema.
- C) A 30%, B 12%; barras de contagem apenas.
- D) A 0,1%, B 0,2%; linha temporal sem datas.
- E) A 2%, B 1%; mapa geográfico sem localização.

Questão 7**Objetiva****Competência:** Avaliar dupla escala**Suporte:** Receita e satisfação**TEXTO-BASE**

Um gráfico combina receita de R\$0 a R\$1 milhão no eixo esquerdo e satisfação de 0 a 5 no direito. O autor ajustou manualmente os intervalos para que as linhas coincidissem em vários meses e escreveu que existe relação forte. Como qualquer uma das escalas pode ser deslocada, a coincidência visual não é evidência suficiente.

COMANDO. A decisão visual mais responsável é

- A) manter, pois coincidência visual demonstra associação.
- B) separar em painéis alinhados ou padronizar explicitamente, evitando sugerir relação pela escolha arbitrária das escalas.
- C) remover o eixo direito e conservar a linha sem unidade.
- D) converter satisfação em reais sem justificativa.
- E) usar 3D para diferenciar escalas.

Questão 8**Objetiva****Competência:** Projetar hierarquia visual**Suporte:** Dashboard executivo**TEXTO-BASE**

Um dashboard executivo precisa responder três perguntas encadeadas: houve ruptura, onde ela se concentrou e qual ação deve ser priorizada? A tela atual possui 28 cartões do mesmo tamanho, 12 cores e nenhuma ordem de leitura; filtros e limites operacionais ficam distantes dos indicadores. A hierarquia visual deve seguir a decisão.

COMANDO. O redesenho mais coerente é

- A) destacar o indicador principal, mostrar tendência e decomposição relevante, reduzir cores e colocar ação/limite junto da evidência.
- B) aumentar todos os cartões e preservar a equivalência visual.
- C) ordenar alfabeticamente métricas e retirar o contexto da decisão.
- D) converter tudo em velocímetros para uniformidade.
- E) ocultar filtros e denominadores para liberar espaço.

Questão 9

Objetiva

Competência: Garantir alternativa textual

Suporte: Publicação acessível

TEXTO-BASE

Um relatório web contém gráfico de linhas com três séries mensais e pontos de mudança importantes. Usuários visuais recebem legenda e eixos, mas leitores de tela ouvem apenas “imagem gráfico.png”. A publicação deve conservar propósito, tendências e valores essenciais mesmo quando a imagem não puder ser percebida.

COMANDO. A melhoria necessária é

- A) incluir texto alternativo com propósito e tendência, tabela acessível dos valores essenciais e legenda/rótulos claros.
- B) aumentar a resolução do PNG, pois leitor de tela interpreta pixels.
- C) colocar toda a explicação apenas na cor da série.
- D) substituir o gráfico por uma imagem sem eixos.
- E) usar siglas nos rótulos para encurtar a navegação.

Questão 10

Objetiva

Competência: Escolher visual para parte-todo

Suporte: Composição orçamentária

TEXTO-BASE

Cinco categorias orçamentárias positivas somam 100% em cada ano. A direção precisa comparar a participação atual com o ano anterior e detectar diferenças de um ou dois pontos percentuais. O visual deve colocar valores em escala comum, pois julgamentos de ângulo e área dificultam comparações pequenas.

COMANDO. A melhor escolha é

- A) barras agrupadas ou pontos por categoria e ano, ordenados, com percentuais.
- B) duas pizzas 3D, pois ângulos permitem diferenças pequenas.
- C) área empilhada com apenas dois instantes e ordem variável.
- D) linhas conectando fatias em ordem aleatória.
- E) nuvem de palavras proporcional ao gasto.

4.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Redesenhar visual enganoso

Suporte: Indicador de aprovação

TEXTO-BASE

Um relatório de aprovação compara 78%, 80% e 81% em um gráfico tridimensional. O eixo começa em 77%, as barras usam perspectiva e sombras, e o título declara “crescimento explosivo”. O documento será usado em reunião pública e precisa distinguir a evidência numérica da ênfase editorial.

COMANDO. Diagnostique quatro problemas e descreva um redesenho acessível, incluindo tipo, escala, rótulos, contexto e redação da conclusão.

Questão 12

Discursiva

Competência: Propor dashboard orientado à decisão

Suporte: Atendimento

TEXTO-BASE

Uma gestão de atendimento acompanha volume, mediana, percentil 90, reabertura e satisfação por semana e canal. Há alertas aprovados quando p90 ultrapassa 40 minutos ou reabertura supera 12%. O dashboard precisa permitir visão geral, localização do problema e ação, sem esconder denominadores nem depender somente de cor.

COMANDO. Esboce a hierarquia do dashboard, escolha gráficos, cores e filtros, inclua denominadores e alternativa textual e explique como o alerta leva a uma ação verificável.

Questão 13

Discursiva

Competência: Comparar gráficos de distribuição

Suporte: Dois grupos

TEXTO-BASE

Dois grupos possuem a mesma média. No grupo A, a maioria dos valores está concentrada perto do centro, mas existem dois extremos; B é aproximadamente simétrico e possui metade central mais espalhada. A equipe precisa escolher representações que revelem forma, posição, dispersão, tamanho da amostra e observações individuais influentes.

COMANDO. Indique combinação de gráficos que revele forma, centro e extremos; explique o que boxplot, histograma e pontos mostram ou escondem.

Questão 14

Discursiva

Competência: Calcular e comunicar diferença

Suporte: Taxas por canal

TEXTO-BASE

Três canais registraram oportunidades e resultados no mesmo período: web, 90 compras em 1.500 visitas; aplicativo, 72 em 800; loja, 110 em 2.000. A gerência quer comparar taxas e quantificar a vantagem do aplicativo sobre a web tanto em pontos percentuais quanto relativamente.

COMANDO. Calcule taxas, ordene canais e proponha gráfico acessível. Diferencie pontos percentuais de variação relativa ao comparar aplicativo e web.

Questão 15

Discursiva

Competência: Auditar acessibilidade visual

Suporte: Relatório institucional

TEXTO-BASE

Um relatório institucional em PDF usa fonte tamanho 8, contraste baixo, vermelho e verde sem rótulos redundantes, legendas distantes e mapas sem descrição textual. A versão web herda os mesmos problemas e não foi testada por teclado nem leitor de tela. A auditoria deve priorizar correções e evidências de validação.

COMANDO. Produza checklist priorizado de correções e explique como validar contraste, daltonismo, leitura em cinza, teclado/leitor de tela e compreensão por usuários.

4.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. Histograma revela forma e possíveis modos; boxplots compactam quartis, dispersão e pontos sinalizados para comparação. Cartões de média esconderiam a cauda.

Questão 4 — resposta B. Cor não deve ser o único canal. Contraste, texto, forma e teste em cinza preservam significado para diferentes percepções e impressão.

Questão 6 — resposta A. A: $30/3.000 = 1\%$; B: $12/600 = 2\%$. Contagem faria A parecer pior, embora B tenha o dobro da taxa.

Questão 8 — resposta A. A hierarquia parte da pergunta, reduz competição visual e liga indicador, decomposição e ação. Uniformidade de tamanho trataria sinais de importância diferente como equivalentes.

Questão 10 — resposta A. Posição em escala comum permite comparar diferenças pequenas entre anos melhor que ângulos, áreas 3D ou nuvens de palavras.

Questão 12 — critérios de resposta. Deve priorizar situação geral, tendências e decomposição; usar linhas para séries e barras/pontos para canais; cores redundantes; filtros essenciais; denominadores; descrição textual; e ação ligada a cada limiar.

Questão 14 — cálculo e critérios. Web 6%, aplicativo 9%, loja 5,5%. Aplicativo supera web em 3 p.p. ou 50% relativamente: $(9 - 6)/6$. Gráfico de barras/pontos com eixo e rótulos acessíveis.

5 Capítulo 5 — Arquitetura de dados para AED

5.1 Questões objetivas

Questão 1

Objetiva

Competência: Distinguir bronze, prata e ouro

Suporte: Pipeline de vendas

TEXTO-BASE

Eventos de venda chegam de caixa, aplicativo e marketplace com esquemas e horários distintos. Auditoria exige preservar conteúdo e metadados da origem; análises exigem tipos, chaves e regras consistentes; a direção consome receita líquida por semana e canal. A arquitetura precisa permitir correção e reprocessamento sem transformar o painel em fonte.

COMANDO. A organização coerente é

- A) bronze com eventos preservados; prata validada/padronizada; ouro com métricas orientadas ao consumo.
- B) bronze com dashboard; prata com PDFs; ouro com cópia bruta.
- C) bronze apenas com erros; prata sem histórico; ouro com todas as colunas pessoais.
- D) cada camada recalcula a fonte e apaga a anterior.
- E) ouro substitui SOR e torna linhagem desnecessária.

Questão 2

Objetiva

Competência: Relacionar SOR, SOT e SPEC

Suporte: Dados acadêmicos

TEXTO-BASE

O sistema acadêmico é a autoridade operacional para matrícula. Uma representação integrada harmoniza estudantes, turmas e períodos antes do consumo. As áreas pedagógica e financeira precisam de projeções diferentes, com finalidade e acesso próprios, mas devem reconciliar os conceitos comuns e retornar à origem quando um indicador for contestado.

COMANDO. A associação correta é

- A) SOR é consumo; SOT é fonte transacional; SPEC é cópia irrestrita.
- B) SOR registra a fonte de autoridade; SOT integra/padroniza; SPEC publica projeção adequada ao consumidor.
- C) SOR e bronze são obrigatoriamente sinônimos em toda arquitetura.
- D) SOT elimina reconciliação, pois toda transformação é verdadeira.
- E) SPEC deve expor todas as colunas para permitir exploração livre.

Questão 3

Objetiva

Competência: Declarar grão

Suporte: Tabela de pedidos

TEXTO-BASE

Uma tabela possui uma linha por item do pedido, porém o campo `total_pedido` é repetido em cada item. Um pedido de R\$100 com três itens aparece em três linhas. Um dashboard somou a coluna e publicou R\$300, embora o evento econômico continue sendo um único pedido de R\$100.

COMANDO. Para calcular receita sem triplicar,

- A) somar `total_pedido` nas linhas de item.
- B) agregar uma vez por pedido ou usar valor do item conforme contrato, declarando o grão antes do cálculo.
- C) tirar média dos totais e multiplicar pela quantidade de itens.
- D) remover pedidos com mais de um item.
- E) contar linhas como pedidos porque cada linha possui identificador.

Questão 4

Objetiva

Competência: Diagnosticar explosão de join

Suporte: Clientes e contatos

TEXTO-BASE

A dimensão contém 1.000 clientes, uma linha por cliente, e o histórico possui 2.400 contatos, várias linhas por cliente. Após uma junção, a saída tem 2.500 linhas: há contatos sem correspondência e clientes sem contato. Antes de agregar atributos do cliente, a equipe precisa declarar o grão desejado e medir a cardinalidade.

COMANDO. A verificação inicial adequada é

- A) aceitar 2.500 como número de clientes.
- B) declarar grão desejado, medir cardinalidade da chave, contar clientes distintos e correspondências antes/depois e decidir agregação dos contatos.
- C) remover duplicatas de todas as colunas sem investigar.
- D) usar join cartesiano para garantir completude.
- E) somar indicadores de cliente após o join porque repetição preserva totais.

Questão 5

Objetiva

Competência: Escolher chave e tratamento temporal

Suporte: Cadastro versionado

TEXTO-BASE

Um cliente muda do segmento básico para premium em setembro. Relatórios históricos precisam atribuir vendas de agosto ao segmento vigente em agosto; a visão cadastral atual deve mostrar premium. Sobrescrever a coluna produziria números consistentes tecnicamente, mas reescreveria silenciosamente a interpretação do passado.

COMANDO. A solução precisa

- A) sobrescrever o segmento e aceitar reescrita histórica.
- B) manter vigência das versões e realizar associação temporal conforme a finalidade do relatório.

- C) criar um novo cliente sem relacioná-lo ao identificador anterior.
- D) guardar segmento apenas na camada ouro atual.
- E) usar nome como chave porque permanece legível.

Questão 6

Objetiva

Competência: Reconciliar transformação

Suporte: Receita líquida

TEXTO-BASE

Para o mesmo período, a bronze registra vendas de R\$100.000, cancelamentos de R\$8.000 e descontos de R\$7.000. O contrato da camada ouro define receita líquida como vendas menos cancelamentos e descontos. A equipe precisa calcular o valor esperado e registrar uma igualdade de reconciliação que possa ser testada após cada carga.

COMANDO. O valor e o teste de reconciliação são

- A) R\$85.000 e conferir $100.000 - 8.000 - 7.000 = 85.000$.
- B) R\$99.985 e conferir quantidade de colunas.
- C) R\$108.000 e somar cancelamentos como receita.
- D) R\$92.000 e ignorar descontos.
- E) R\$100.000 e validar apenas que o dashboard abriu.

Questão 7

Objetiva

Competência: Aplicar linhagem e impacto

Suporte: Mudança de regra

TEXTO-BASE

O comitê propõe mudar “cliente ativo” de compra nos últimos 90 dias para compra nos últimos 60 dias. O indicador alimenta três painéis, uma campanha automática e um modelo. A alteração pode mudar contagens e decisões mesmo que nenhuma linha bruta seja modificada, exigindo análise de impacto antes da vigência.

COMANDO. Antes de publicar, a equipe deve

- A) alterar a SQL e aguardar reclamações.
- B) usar linhagem para identificar consumidores, versionar regra e vigência, comparar impacto e comunicar migração.
- C) atualizar somente o painel executivo por ser mais visível.
- D) manter o mesmo nome sem registrar a quebra semântica.
- E) recalcular apenas dados futuros e misturar definições na mesma série.

Questão 8

Objetiva

Competência: Distinguir qualidade técnica e semântica

Suporte: Taxa de aprovação

TEXTO-BASE

Uma coluna de taxa possui valores entre 0 e 100, sem nulos nem falhas de tipo. Durante uma reconciliação, descobre-se que uma área calculou aprovados sobre matriculados e outra aprovados sobre avaliados. Os dois resultados passam nos testes técnicos, mas representam populações de referência distintas.

COMANDO. O diagnóstico é

- A) qualidade garantida porque faixa e completude passaram.
- B) problema semântico: numeradores podem coincidir, mas denominadores representam populações diferentes; o contrato deve ser unificado ou nomeado.
- C) erro de tipo, resolvido convertendo percentual em texto.
- D) duplicidade de chave, resolvida por distinct.
- E) atraso de carga, resolvido aumentando frequência.

Questão 9

Objetiva

Competência: Aplicar minimização por consumo

Suporte: SPEC de gestão

TEXTO-BASE

A fonte acadêmica contém CPF, nome, curso, frequência e nota por matrícula. A SPEC executiva necessita apenas de taxas agregadas por curso e período; casos individuais são usados em acompanhamento pedagógico restrito. A publicação deve atender finalidade e acesso sem replicar identificadores “para eventual uso futuro”.

COMANDO. A publicação coerente é

- A) incluir CPF para permitir futuras perguntas.
- B) publicar agregados necessários na SPEC executiva e manter detalhe identificado apenas onde finalidade e acesso o justificam.
- C) aplicar hash no CPF e publicar todos os demais detalhes, pois hash elimina qualquer risco.
- D) copiar a SOR inteira e ocultar colunas na cor do painel.
- E) remover curso e período, porque agregação impede decisão.

Questão 10

Objetiva

Competência: Selecionar arquitetura para reprocessamento

Suporte: Correção de parser

TEXTO-BASE

Durante duas semanas, um parser da camada prata interpretou dia e mês de forma invertida. A camada bronze preservou arquivos originais imutáveis e metadados de ingestão; ouros e SPEC derivadas receberam datas incorretas. A correção precisa reproduzir a transformação e identificar todos os consumidores impactados.

COMANDO. A resposta operacional apropriada é

- A) corrigir a prata, reprocessar da bronze, validar reconciliação e registrar impacto nas ouros e SPEC.

- B) editar manualmente os painéis e manter a prata incorreta.
- C) apagar a bronze para impedir repetição do erro.
- D) corrigir apenas novos dados, mantendo série inconsistente.
- E) trocar a ferramenta de BI, pois o erro ocorreu antes do consumo.

5.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Desenhar arquitetura em camadas

Suporte: Integração multicanal

TEXTO-BASE

Caixa, aplicativo e marketplace enviam vendas com esquemas, chaves e horários diferentes. A gestão precisa de margem diária por canal; auditoria exige retorno ao evento original; dados pessoais têm acesso restrito. A arquitetura deverá tornar explícitos grão, fonte de autoridade, testes e projeções por consumidor.

COMANDO. Desenhe bronze-prata-ouro e SOR-SOT-SPEC, indicando grão, chaves, testes, tratamento de acesso, linhagem e um caminho de reproprocessamento.

Questão 12

Discursiva

Competência: Diagnosticar join e granularidade

Suporte: Pedidos e itens

TEXTO-BASE

A tabela de pedidos contém 100 linhas e receita total de R\$50.000; a de itens contém 280 linhas. Após a junção um-para-muitos, a soma de `total_pedido` passa a R\$142.000, embora a soma de valores dos itens permaneça R\$50.000. A divergência precisa ser explicada pelo grão, não corrigida por fator arbitrário.

COMANDO. Explique a inflação, proponha duas correções válidas conforme a pergunta e liste controles antes/depois do join.

Questão 13

Discursiva

Competência: Criar contrato de dados

Suporte: Métrica institucional

TEXTO-BASE

O conceito “estudante ativo” é usado por matrícula, financeiro, biblioteca e permanência. Cada sistema aplica uma regra implícita diferente para trancamento, inadimplência e período, e os painéis não informam qual versão utilizaram. A instituição precisa transformar o nome compartilhado em contrato governado.

COMANDO. Proponha contrato com definição, grão, fonte de autoridade, vigência, estados, qualidade, responsável, consumidores e estratégia de mudança.

Questão 14

Discursiva

Competência: Reconciliar camadas

Suporte: Fluxo financeiro

TEXTO-BASE

Para um período fechado, a bronze registra vendas 200.000, cancelamentos 12.000 e descontos 8.000. A prata removeu uma duplicata comprovada de venda no valor 5.000,

preservando a evidência da correção. A ouro deve publicar receita líquida reconciliável com a fonte e a transformação.

COMANDO. Calcule o valor esperado, escreva equação de reconciliação e proponha quatro testes que separem correção técnica de validade semântica.

Questão 15

Discursiva

Competência: Planejar análise de impacto por linhagem

Suporte: Mudança de calendário

TEXTO-BASE

Uma nova regra altera as datas de início e fim na dimensão de período acadêmico. Frequência, evasão, receita, três painéis e um modelo de risco dependem dessa dimensão e podem mudar retrospectivamente. A equipe precisa planejar versão, comparação e retorno seguro antes de substituir a definição vigente.

COMANDO. Descreva procedimento de linhagem e migração: consumidores, versões, comparação, reproprocessamento, aprovação, comunicação e rollback.

5.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. SOR preserva a autoridade operacional, SOT cria representação integrada e coerente, e SPEC adapta campos e regras ao consumo governado. Os conceitos se relacionam, mas não são sinônimos automáticos de bronze/prata/ouro.

Questão 4 — resposta B. Um join um-para-muitos muda o grão. Contagens de linhas, chaves, distintos, correspondências e totais permitem decidir se contatos devem ser agregados antes ou depois.

Questão 6 — resposta A. Receita líquida = $100.000 - 8.000 - 7.000 = 85.000$. A mesma identidade deve reconciliar origem e ouro, com definições e período iguais.

Questão 8 — resposta B. Faixa e completude verificam forma, não significado. Denominadores distintos produzem indicadores diferentes e precisam de contratos/nomeação explícita.

Questão 10 — resposta A. A bronze imutável permite corrigir a regra e reproduzir derivados. Validação e linhagem mostram quais saídas precisam ser republicadas.

Questão 12 — critérios de resposta. O total do pedido repetiu por item. Corrigir agregando itens por pedido e comparando ao cabeçalho, ou somando `valor_item` quando a pergunta é por item. Exigir cardinalidade, linhas/distintos, correspondências e reconciliação.

Questão 14 — cálculo e critérios. Primeiro corrigir venda duplicada: $200.000 - 5.000 = 195.000$; depois $195.000 - 12.000 - 8.000 = 175.000$. Testes devem cobrir duplicidade, domínios, reconciliação, vigência e contrato.

6 Capítulo 6 — Dashboard, storytelling e decisão

Uma rede de 24 clínicas acompanha acesso, qualidade e sustentabilidade. O painel mensal será usado pela diretoria para decidir onde abrir horários e onde investigar deterioração clínica.

6.1 Questões objetivas

Questão 1

Objetiva

Competência: hierarquia visual

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A página inicial do painel das 24 clínicas exibe 28 cartões com o mesmo tamanho, oito cores e quatro filtros abertos. Em dez segundos, a diretoria precisa localizar espera elevada sem aceitar uma redução obtida à custa de mais cancelamentos. A primeira camada deve priorizar a decisão; detalhes permanecem disponíveis para exploração.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para orientar o redesenho da primeira camada, selecione a alternativa que preserva hierarquia, contexto e o indicador de qualidade.

- A) ordenar todos os cartões alfabeticamente
- B) usar uma cor diferente para cada unidade
- C) priorizar uma Big Idea, destacar espera junto de cancelamento e relegar diagnóstico detalhado a uma camada de exploração
- D) remover cancelamento para simplificar a mensagem
- E) substituir números por um texto persuasivo

Questão 2

Objetiva

Competência: média ponderada

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Três clínicas registraram tempos médios de espera de 12, 20 e 35 minutos em, respectivamente, 100, 50 e 10 atendimentos comparáveis. A diretoria quer um único valor para representar os 160 atendimentos da rede, preservando o peso que cada volume exerce no total.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule a espera média ponderada dos 160 atendimentos e selecione a alternativa correspondente.

- A) 15,9 min, calculando a média ponderada pelo volume
- B) 22,3 min, média simples das unidades
- C) 67 min, soma das médias

- D) 18,0 min, ponderando apenas as duas maiores
- E) 20,0 min, usando a mediana sem considerar volume

Questão 3

Objetiva

Competência: Big Idea

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um piloto ampliou a triagem em parte das clínicas. A espera caiu apenas nas unidades participantes, enquanto o cancelamento permaneceu estável; nas demais, não houve melhora. Como alocará equipe no próximo mês, a diretoria precisa de uma mensagem central que preserve a condição observada e proponha monitoramento.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a Big Idea que traduz a evidência do piloto em recomendação proporcional e verificável.

- A) afirmar que triagem sempre reduz espera
- B) esconder unidades sem melhora
- C) recomendar expansão porque o gráfico ficou verde
- D) formular mensagem condicionada: ampliar piloto de triagem, monitorando espera e cancelamento
- E) trocar a hipótese por uma lista de indicadores

Questão 4

Objetiva

Competência: taxa e incerteza

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Duas clínicas serão priorizadas para revisão de alta. A unidade A registrou 18 retornos em 200 altas; B, 12 em 80. Como os volumes diferem, a meta de reduzir retorno exige comparar taxas com seus denominadores, sem classificar pela contagem absoluta.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule as taxas de retorno de A e B e selecione a interpretação compatível com os tamanhos observados.

- A) $A=18\%$ e $B=12\%$, usando contagens como percentuais
- B) $A=9\%$ e $B=15\%$; B merece investigação, sem ignorar tamanhos amostrais
- C) $A=6\%$ e $B=4\%$, dividindo por 300
- D) B é melhor porque teve menos retornos absolutos
- E) as unidades são equivalentes porque a diferença é seis casos

Questão 5**Objetiva****Competência:** interação**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

O filtro de período altera todos os gráficos, mas título, fonte e exportação não exibem o recorte ativo. Capturas do painel são levadas a reuniões e podem circular fora do sistema. A interação precisa preservar estado e permitir que outra pessoa reconstrua a leitura.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o desenho de interação que torna o recorte reproduzível dentro e fora do painel.

- A) ocultar filtros para evitar erro
- B) usar animação como registro de estado
- C) permitir qualquer combinação sem aviso
- D) fixar sempre o último período escolhido
- E) tornar estado visível no título, preservar filtros no artefato e oferecer restauração

Questão 6**Objetiva****Competência:** cauda**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

Antes de uma mudança, o tempo mediano era 9 min, o p90 31 min e o p95 48 min. Depois, passaram a 8, 38 e 61 min, no mesmo tipo de atendimento. A direção precisa avaliar simultaneamente experiência central e cauda, evitando usar apenas a melhora de um minuto.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare as três medidas antes e depois e selecione a conclusão sustentada pelo centro e pela cauda.

- A) o serviço melhorou 11% em todas as observações
- B) o p95 melhorou 13 min
- C) a mediana melhorou 1 min, mas a cauda piorou; não declarar melhora global
- D) a média necessariamente caiu
- E) percentis não podem coexistir em um dashboard

Questão 7**Objetiva****Competência:** acessibilidade**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

O painel codifica meta cumprida em verde e falha em vermelho, sem texto, forma ou padrão redundante. Quando impresso em cinza, ambos os estados ficam visualmente semelhantes. O relatório será usado por públicos diversos e precisa manter o significado independentemente da percepção de cor.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a revisão que mantém a distinção dos estados para impressão e diferentes percepções de cor.

- A) aumentar saturação de vermelho e verde
- B) combinar cor com texto, forma ou padrão e verificar contraste
- C) adicionar mais tons intermediários
- D) usar legenda distante sem rótulos
- E) manter porque usuários aprenderão as cores

Questão 8

Objetiva

Competência: variação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A taxa de cancelamento em cinco semanas foi 8, 9, 8, 10 e 25%. A média é 12% e a mediana 9%. A quinta semana coincide com falha de agendamento confirmada, mas o valor é legítimo; a equipe precisa comunicá-lo sem apagá-lo nem inventar tendência.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare média, mediana e sequência semanal e selecione a ação exploratória proporcional ao pico.

- A) declarar estabilidade porque a mediana é 9%
- B) remover 25% sem registrar critério
- C) usar somente média porque inclui tudo
- D) destacar o pico e investigar sua causa; média isolada esconde a semana atípica
- E) concluir tendência crescente com cinco valores

Questão 9

Objetiva

Competência: storytelling

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Uma apresentação à diretoria começa pela ferramenta, percorre 16 gráficos e somente no final menciona a decisão sobre novos horários. Evidências, limites e recomendação aparecem separados, obrigando o público a reconstruir sozinho o argumento. O roteiro precisa servir à decisão, não demonstrar a interface.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a reorganização narrativa que conecta contexto, evidência, limite e recomendação ao público decisor.

- A) reordenar contexto, problema, evidência, limite e recomendação para o público decisor
- B) começar por todas as transformações técnicas
- C) eliminar limites para ganhar clareza
- D) usar mais transições visuais
- E) substituir evidência por depoimento

Questão 10

Objetiva

Competência: comparação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A meta de espera é 15 minutos. A clínica A registra espera 14 e cancelamento 22%; B registra espera 17 e cancelamento 5%, sob períodos comparáveis. Cada unidade atende melhor a um critério; a direção ainda não definiu qual risco tem prioridade.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Avalie conjuntamente espera e cancelamento e selecione a conclusão que não agrega escalas nem inventa prioridade.

- A) classificar A como melhor apenas pela espera
- B) classificar B como melhor apenas por cancelamento
- C) tirar média das duas métricas
- D) ocultar a meta para evitar viés
- E) mostrar conjuntamente espera e cancelamento; nenhuma unidade domina sem critério de prioridade

6.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

A diretoria recebe uma tela única com espera, cancelamento, retorno e satisfação de 24 clínicas. Indicadores principais competem com filtros e diagnósticos, e capturas perdem o período selecionado. A equipe precisa separar decisão executiva de exploração sem romper a rastreabilidade.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Em até 15 linhas, descreva duas camadas do dashboard. Declare Big Idea e público, organize hierarquia e interações e associe uma regra de decisão a espera e cancelamento. Explique como o recorte permanece auditável.

Questão 12

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Três clínicas registraram espera média de 12, 20 e 35 minutos em 100, 50 e 10 atendimentos. Para o período consolidado, a mediana foi 9, o p90 38 e o p95 61 minutos. A diretoria quer representar volume, centro e cauda sem misturar suas funções.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule a média ponderada da rede, interprete os percentis e proponha uma combinação visual que mantenha visíveis volume e cauda. Explícite por que a média simples das clínicas seria inadequada.

Questão 13

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Um piloto de triagem reduziu espera somente nas clínicas participantes e não alterou cancelamento. A apresentação atual começa pela ferramenta, mostra 16 gráficos e encerra sem decisão. O público precisa compreender evidência, alcance, incerteza e próximo passo em poucos minutos.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Escreva um storyboard de cinco movimentos, do contexto à decisão. Em cada movimento, indique a função narrativa e inclua ao menos uma evidência, um limite e uma recomendação condicionada para ampliar ou interromper o piloto.

Questão 14

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

O painel usa vermelho e verde sem rótulos, possui fonte pequena e apresenta 28 cartões equivalentes. Em teste informal, usuários confundiram o período ativo e escolheram clínicas diferentes diante da mesma pergunta. A publicação será impressa e também navegada por tecnologias assistivas.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Defina um teste de acessibilidade e um teste de interpretação, cada um com tarefa, participantes ou ferramenta, critério observável de aprovação e ação corretiva após falha.

Questão 15

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Após uma mudança de agenda, a média do tempo caiu, mas o p95 aumentou 13 minutos. O painel declara “melhora” sem mostrar distribuição, canal, volume ou semanas individuais. A gestão considera expandir a mudança para todas as clínicas no mês seguinte.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Em até 15 linhas, audite a conclusão: proponha hipóteses para centro e cauda, cortes de investigação, duas visualizações e uma regra mensurável para expandir, manter o piloto ou reverter.

6.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. A soma ponderada é $12 \times 100 + 20 \times 50 + 35 \times 10 = 2.550$ minutos. Dividindo pelos $100 + 50 + 10 = 160$ atendimentos, obtém-se $2.550/160 = 15,9375$, ou 15,9 min. A média simples das três clínicas daria 22,3 min e super-representaria a unidade de apenas dez atendimentos.

Questão 4 — resposta B. Na unidade A, $18/200 = 0,09 = 9\%$; na B, $12/80 = 0,15 = 15\%$. Embora B tenha menos retornos absolutos, sua taxa é seis pontos percentuais maior. Ela merece investigação, preservando a informação de que seu denominador é menor. Isso corresponde à alternativa B.

Questão 6 — resposta C. A mediana caiu de 9 para 8 min, melhora de um minuto no centro. Entretanto, o p90 subiu de 31 para 38 min e o p95 de 48 para 61 min, pioras de 7 e 13 min na cauda. Portanto, não há base para declarar melhora global; a alternativa C integra as três medidas.

Questão 8 — resposta D. A média é $(8 + 9 + 8 + 10 + 25)/5 = 12\%$, enquanto a mediana é 9%. A diferença decorre sobretudo do pico legítimo de 25%, coincidente com a falha confirmada. Excluí-lo apagaria um evento operacional; usar apenas a média ocultaria a forma da série. A ação adequada é destacá-lo e investigar sua causa, como em D.

Questão 10 — resposta E. A atende à meta de espera por um minuto, mas tem 22% de cancelamento; B excede a meta em dois minutos, porém tem apenas 5% de cancelamento. Cada clínica vence em um critério. Sem prioridade ou função de decisão definida, não se deve fabricar um ranking: ambos os indicadores devem aparecer juntos. Logo, E.

Questão 12 — critérios. A resposta deve recalculiar $2.550/160 = 15,9$ min, explicar por que a média simples é inadequada e comparar média e mediana da série de cancelamentos, identificando o pico de 25%. O wireframe deve exibir volumes, período, meta, estado dos filtros e anotação do evento operacional.

Questão 14 — critérios. Espera-se roteiro que comece pela decisão, apresente evidências centrais e de cauda, explicita a falha da quinta semana e compare espera e cancelamento sem prioridade inventada. A recomendação deve ser proporcional e acompanhada de critério de monitoramento e fonte reproduzível.

7 Capítulo 7 — Integração da tabela imperfeita à recomendação

Uma secretaria analisa evasão em cursos técnicos. A base reúne matrícula, frequência e situação final, mas há duplicatas, ausências, mudanças de definição e grupos com exposição desigual.

7.1 Questões objetivas

Questão 1	Objetiva
-----------	----------

Competência: grão

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A tabela deveria ter uma linha por estudante-semester, mas transferências criam duas linhas para a mesma pessoa. Como a taxa de evasão usa matrículas elegíveis no denominador, a duplicação altera contagem e perfil do grupo. A secretaria precisa corrigir o grão antes de agregar.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a ação que restaura uma linha por estudante-semester e protege numerador e denominador.

- A) somar todas as linhas porque representam eventos reais
- B) remover aleatoriamente uma duplicata
- C) definir chave estudante-semester, reconciliar transferências e testar unicidade antes da taxa
- D) agregar por curso antes de investigar
- E) usar a média das taxas publicadas

Questão 2	Objetiva
-----------	----------

Competência: taxa

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Dois cursos usam a mesma definição de elegibilidade. O curso A registrou 30 evasões em 200 estudantes; B, 18 em 80. A secretaria precisa comparar taxas, sem chamar A de pior apenas por possuir mais casos nem ignorar a base menor de B.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule as taxas de A e B e selecione a comparação proporcional aos denominadores.

- A) $A=15\%$ e $B=22,5\%$; B tem maior taxa, com ressalva sobre denominador menor
- B) $A=30\%$ e $B=18\%$
- C) $A=12,5\%$ e $B=7,5\%$

D) A é pior porque tem mais casos

E) as taxas somam 37,5%

Questão 3

Objetiva

Competência: causalidade

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Cursos com mais atendimentos psicopedagógicos apresentam menor evasão. Entretanto, o atendimento foi priorizado para estudantes que solicitaram ajuda, e os cursos diferem em perfil e calendário. A secretaria avalia expansão, mas o desenho observacional ainda admite seleção e explicações alternativas.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a conclusão que distingue associação observada de efeito causal e propõe evidência comparável.

A) concluir que atendimento causou toda a redução

B) concluir que atendimento aumenta risco

C) remover estudantes atendidos

D) tratar como associação sujeita a seleção; propor desenho comparável antes de atribuir efeito

E) usar correlação como prova causal

Questão 4

Objetiva

Competência: ausência

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A frequência está ausente em 40 de 400 registros; 30 dessas ausências concentram-se em um campus cujo leitor falhou. Substituir vazios por zero classificaria falha de captura como falta. A secretaria precisa quantificar completude e investigar o mecanismo antes de imputar.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule a proporção ausente e selecione o tratamento compatível com a concentração por campus.

A) 1% e ausência completamente aleatória

B) 10% ausente e mecanismo dependente do campus; investigar processo antes de imputar

C) 40% e excluir toda a coluna

D) 7,5% e substituir por zero

E) 10% e imputar média sem registrar

Questão 5**Objetiva****Competência:** ética**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

Um ranking público detalha evasão por curso, turno e faixa etária. Algumas células possuem menos de cinco estudantes e, combinadas com informações locais, permitem inferir situações individuais. A transparência precisa ser equilibrada com finalidade, agregação e risco de reidentificação.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a publicação que reduz reidentificação sem eliminar a finalidade analítica.

- A) publicar porque nomes não aparecem
- B) trocar nomes por códigos e manter células
- C) adicionar cores para anonimizar
- D) pedir ao LLM que decida a divulgação
- E) agregar/suprimir células pequenas, limitar finalidade e documentar risco residual

Questão 6**Objetiva****Competência:** covariação**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

Horas de trabalho e faltas apresentam covariância positiva e correlação $r = 0,62$. Após verificar e retirar dois casos extremos em análise de sensibilidade, $r = 0,28$. Os casos são legítimos; a secretaria precisa comunicar influência, tamanho e associação sem seleção oportunista nem alegação causal.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare as duas correlações e selecione a interpretação que comunica sensibilidade sem excluir casos automaticamente.

- A) a correlação aumentou 0,34
- B) 62% das faltas são causadas por trabalho
- C) a associação linear cai 0,34 e é sensível aos extremos; relatar ambas e não inferir causa
- D) covariância positiva prova unidade comum
- E) retirar extremos sempre produz verdade

Questão 7**Objetiva****Competência:** auditoria**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

O dashboard atual mostra evasão de 17%, enquanto uma planilha anterior informa 14% para período aparentemente igual. Não há registro de definição, janela, grão, filtros ou versão. Antes de escolher um valor, a secretaria precisa reconstruir as duas cadeias de cálculo.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o procedimento que reconcilia definição, período, grão, filtros e versões antes da publicação.

- A) publicar a média 15,5%
- B) reconciliar definição, janela, grão, filtros e versões antes de escolher um valor
- C) usar o valor mais recente sem investigação
- D) manter ambos sem rótulo
- E) escolher o menor para evitar alarme

Questão 8

Objetiva

Competência: risco relativo

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

No mesmo período, o turno noturno registrou 48 evasões em 240 elegíveis; o diurno, 24 em 240. A secretaria quer comparar risco absoluto e razão entre taxas, mantendo explícito que o turno pode estar associado a outras condições não controladas.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule as duas taxas e sua razão e selecione a interpretação que preserva o limite causal.

- A) diferença de 24 pontos percentuais
- B) razão 0,5 com noturno protegido
- C) noturno causa 100% das evasões
- D) taxas 20% e 10%; razão 2, associação que ainda requer controle de confundidores
- E) taxas iguais porque denominadores coincidem

Questão 9

Objetiva

Competência: recomendação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um campus adotou intervenção de permanência no mesmo mês em que o calendário acadêmico mudou; os demais não adotaram. A evasão caiu no campus participante. A secretaria precisa decidir o próximo passo sem atribuir toda a mudança à intervenção por simples comparação antes/depois.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o desenho de continuidade que gera evidência comparável antes de uma expansão definitiva.

- A) recomendar piloto ampliado com comparação e métricas prévias, não expansão causal definitiva
- B) expandir imediatamente por correlação temporal
- C) cancelar porque não há ensaio perfeito
- D) ocultar mudança de calendário
- E) comparar apenas antes/depois

Questão 10

Objetiva

Competência: rastreabilidade

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A diretoria exige que cada taxa de evasão apresentada hoje possa ser refeita seis meses depois. Fontes recebem novas linhas, regras podem mudar e filtros do dashboard não ficam no PDF. O pacote de evidência precisa versionar toda a cadeia e seus responsáveis.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o conjunto de artefatos necessário para reproduzir o indicador após mudanças de dados e regras.

- A) guardar apenas PDF final
- B) guardar prompt sem dados
- C) fotografar o dashboard
- D) registrar somente a ferramenta usada
- E) versionar fonte, transformação, regra, filtro e artefato com responsável e data

7.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma base de evasão deveria possuir uma linha por estudante-semester, mas transferências duplicam matrículas, frequência apresenta falhas por campus e regras mudaram durante o período. A recomendação final será usada para priorizar atendimento e precisa sobreviver a auditoria.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe, em até 15 linhas, o fluxo da fonte à recomendação. Inclua teste de grão, ausência e domínio, transformação versionada, visual apropriado, reconciliação e evidência necessária para auditoria.

Questão 12

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

No mesmo período, o curso A registrou 30 evasões em 200 elegíveis e B, 18 em 80. O noturno registrou 48 em 240 e o diurno, 24 em 240. Os grupos diferem em tamanho e composição, e a secretaria considera concentrar recursos em apenas um deles.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule as quatro taxas, as diferenças em pontos percentuais e as razões A/B e noturno/diurno. Recomende uma prioridade provisória, distinguindo volume, risco relativo e limite causal.

Questão 13

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Um painel público permite filtrar evasão por curso, turno e faixa etária. Em alguns recortes restam três ou quatro estudantes, e servidores locais conhecem a composição das turmas. A instituição precisa informar desempenho sem revelar situações individuais nem ampliar a finalidade original.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha uma política para células pequenas com limiar ou agregação justificada, finalidade, perfis de acesso, retenção e comunicação do risco residual. Inclua uma forma de testar reidentificação.

Questão 14

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

O dashboard informa evasão de 17%, enquanto a planilha usada no mês anterior mostra 14%. As equipes não conseguem localizar versão da definição, filtros, população elegível ou data de extração. A diretoria suspendeu a publicação até haver reconciliação.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Crie um protocolo de reconciliação para 14% e 17%. Ordene verificações de definição, período, população, grão, filtros, transformação e versão; atribua responsáveis e declare a evidência para republicar.

Questão 15

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Um campus adotou intervenção de permanência ao mesmo tempo em que alterou calendário e equipe. A evasão posterior caiu, mas não existe campus pareado nem métrica prévia de exposição à intervenção. A direção deseja expandir a política para toda a rede.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Avalie a alegação causal. Identifique confundidores, proponha grupo ou período comparável, métricas prévias e uma regra mensurável de expansão que não dependa apenas da diferença antes/depois.

7.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. Para A, $30/200 = 0,15 = 15\%$. Para B, $18/80 = 0,225 = 22,5\%$. Apesar de A ter mais casos absolutos, B apresenta taxa 7,5 pontos percentuais maior. A interpretação deve manter visível que B possui denominador menor; portanto, A é a resposta correta.

Questão 4 — resposta B. A ausência global é $40/400 = 0,10 = 10\%$. Desses 40 registros, 30 vêm do campus com falha de leitor, concentração incompatível com tratar a ausência como completamente aleatória. Preencher com zero confundiria falha de captura com falta; deve-se investigar e corrigir o processo antes de imputar. Logo, B.

Questão 6 — resposta C. A correlação passa de 0,62 para 0,28, queda de $0,62 - 0,28 = 0,34$. Isso mostra sensibilidade aos dois casos extremos, não licença para apagá-los. Como são legítimos, ambas as análises devem ser relatadas; nenhum dos coeficientes prova causalidade. Essa leitura está em C.

Questão 8 — resposta D. No noturno, $48/240 = 0,20 = 20\%$; no diurno, $24/240 = 0,10 = 10\%$. A razão é $20\%/10\% = 2$: a taxa observada no noturno é o dobro. O cálculo descreve associação e ainda requer controle de perfil, trabalho e outras variáveis. Logo, D.

Questão 10 — resposta E. Guardar apenas o PDF não congela dados, regra ou recorte. A reprodução exige versão da fonte ou snapshot, transformação, definição da métrica, filtros e artefato, cada qual com responsável e data. Esse encadeamento permite explicar mudanças futuras e está completo somente na alternativa E.

Questão 12 — critérios. Esperam-se os cálculos $30/200 = 15\%$, $18/80 = 22,5\%$, $48/240 = 20\%$, $24/240 = 10\%$ e razão 2. A interpretação deve distinguir diferença absoluta, razão e tamanhos amostrais, além de propor comparação estratificada antes de atribuir efeito ao turno.

Questão 14 — critérios. A resposta deve reconciliar 17% e 14% por definição, janela, grão, filtros e versão; não vale publicar média entre indicadores incompatíveis. Deve propor um painel com contrato da métrica, denominadores, data de atualização, rastreabilidade e regra de bloqueio enquanto a divergência não for explicada.

8 Capítulo 8 — Revisão integrada da Unidade I

Uma cooperativa de entregas decide como reduzir atrasos sem transferir risco injustamente aos entregadores. O caso combina qualidade, estatística, arquitetura, gráficos e comunicação.

8.1 Questões objetivas

Questão 1

Objetiva

Competência: integração

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O painel declara uma linha por pedido, mas junta avaliações registradas por tentativa. Pedidos com várias tentativas repetem valor e distância, inflando receita e volume. A cooperativa precisa restaurar o grão antes de calcular qualquer indicador de atraso ou produtividade.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a ação que corrige a cardinalidade antes de agregar valores por pedido.

- A) dividir todos os valores por dois
- B) usar DISTINCT no dashboard sem teste
- C) corrigir cardinalidade antes de calcular e documentar grão na camada de consumo
- D) trocar barras por linhas
- E) aceitar porque avaliações são legítimas

Questão 2

Objetiva

Competência: centro

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Sete tempos de entrega, em minutos, foram 18, 19, 20, 21, 22, 23, 80. O valor 80 foi confirmado após pane e pertence à população do período. A operação quer representar a experiência central sem ocultar a cauda nem excluir o caso legítimo.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule média e mediana e selecione a medida que melhor representa o centro típico, comunicando o extremo.

- A) mediana 21 representa o centro típico melhor que média 29, pois há cauda extrema
- B) média 21
- C) moda 20
- D) mediana 29
- E) amplitude 21

Questão 3**Objetiva****Competência:** arquitetura**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

Eventos brutos precisam permanecer reprocessáveis porque regras de atraso e distância podem ser corrigidas. A cooperativa deseja fontes preservadas, transformação validada e indicadores estáveis por consumidor, com linhagem suficiente para refazer uma publicação contestada.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a arquitetura que preserva origem, permite correção e publica indicadores governados com linhagem.

- A) corrigir o bruto e apagar original
- B) calcular tudo no gráfico
- C) usar SPEC como nova fonte bruta
- D) preservar bruto/bronze ou SOR, transformar em prata/SOT e publicar ouro/SPEC com linhagem
- E) duplicar regras em cada painel

Questão 4**Objetiva****Competência:** probabilidade**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

Em 500 entregas comparáveis, 75 atrasaram. Entre 100 realizadas sob chuva, 30 atrasaram. A equipe precisa calcular probabilidade geral e condicional, reconhecendo que chuva pode estar associada a região, horário e distância e que a tabela isolada não demonstra causa.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule $P(A)$ e $P(A | C)$ e selecione a interpretação proporcional à evidência observacional.

- A) 15% e 6%
- B) $P(\text{atraso})=15\%$ e $P(\text{atraso}|\text{chuva})=30\%$; há associação, não causalidade isolada
- C) 30% e 15%
- D) chuva causa exatamente metade dos atrasos
- E) $P(\text{chuva}|\text{atraso})=30\%$

Questão 5**Objetiva****Competência:** visual**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

Um mapa de calor compara bairros, mas não apresenta escala, usa cores sem ordenação e mistura contagem de atrasos com percentual de entregas. Bairros possuem volumes muito diferentes. A revisão deve preservar unidade, denominador e acessibilidade antes de destacar uma região.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o redesenho que separa medidas, explicita escala e permanece legível sem depender apenas de cor.

- A) aumentar o número de cores
- B) retirar legenda
- C) somar contagem e percentual
- D) ordenar bairros alfabeticamente apenas
- E) separar medidas, explicitar escala/unidade e oferecer rótulos acessíveis

Questão 6

Objetiva

Competência: IQR

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Para atrasos, $Q_1 = 8$ e $Q_3 = 20$ minutos; uma entrega levou 42. A equipe adotou o critério $1,5 IQR$ apenas como sinalizador e confirmou a observação na fonte. Precisa calcular a cerca superior e decidir se o caso merece investigação.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule o IQR e a cerca superior e selecione o tratamento exploratório apropriado para 42.

- A) $IQR=28$ e 42 é comum
- B) cerca=32
- C) $IQR=12$, cerca superior=38; 42 é potencial outlier a investigar
- D) qualquer valor acima de Q_3 deve ser removido
- E) outlier prova erro de coleta

Questão 7

Objetiva

Competência: semântica

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A expressão “entrega concluída” inclui devolução em uma fonte e a exclui em outra. Ambas passam em testes de tipo e completude, mas alimentam o mesmo indicador executivo. Antes de combinar dados, a cooperativa precisa governar definição, finalidade e vigência.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a ação de governança necessária antes de combinar ou comparar o indicador entre fontes.

- A) calcular média das fontes
- B) governar definição antes de combinar e nomear métricas distintas se usos diferirem
- C) deixar o gráfico resolver
- D) usar definição com maior valor
- E) ocultar a divergência

Questão 8

Objetiva

Competência: correlação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Distância e atraso apresentam correlação agregada $r = 0,70$. Ao segmentar por região, as correlações variam de 0,10 a 0,25, e as regiões possuem perfis de tráfego diferentes. A equipe precisa avaliar efeito de composição antes de afirmar relação operacional forte.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare a correlação agregada às segmentadas e selecione a explicação que considera composição e confundidores.

- A) 70% do atraso é causado pela distância
- B) segmentação invalida toda correlação
- C) somar os coeficientes
- D) associação agregada pode refletir composição; analisar segmentos e confundidores
- E) usar apenas o maior valor

Questão 9

Objetiva

Competência: decisão

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Reduzir a janela prometida elevou o indicador de pontualidade, mas também aumentou acidentes relatados e jornadas prolongadas. A direção não autorizou compensar segurança por desempenho. A decisão precisa tratar qualidade e risco como restrições conjuntas, não como média.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a decisão que usa pontualidade e segurança como critérios não compensatórios e verificáveis.

- A) formular decisão multicritério com limite de segurança não compensável por média
- B) otimizar somente pontualidade
- C) tirar média de acidentes e tempo
- D) ocultar efeito adverso

E) escolher a métrica mais fácil

Questão 10

Objetiva

Competência: auditoria

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um insight gerado por IA afirma que atrasos cresceram, mas não informa consulta, snapshot, período, filtros, regra de atraso nem versão do modelo. A diretoria deseja agir sobre o resultado. Antes, precisa existir evidência suficiente para reproduzir e contestar a resposta.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o pacote mínimo de proveniência necessário antes de aprovar o insight para decisão.

- A) aceitar se a frase for plausível
- B) pedir resposta mais confiante
- C) validar só a gramática
- D) publicar com aviso genérico
- E) tratar como hipótese e exigir consulta, fonte, recorte, cálculo e reprodução

8.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma cooperativa de entregas precisa explicar atrasos a municípios associados. A base mistura pedidos e ocorrências, duas áreas usam definições distintas de “entrega no prazo” e o painel omite bairros com baixa cobertura. A diretoria quer uma recomendação que possa ser reproduzida e contestada.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Estruture uma análise que conecte pergunta decisória, grão, qualidade, medida estatística, arquitetura, visual, narrativa e proteção aos grupos pouco observados. Indique evidências necessárias antes de recomendar uma ação.

Questão 12

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma amostra de tempos de entrega contém 18, 19, 20, 21, 22, 23, 80 minutos. No mesmo período, ocorreram 75 atrasos em 500 entregas; durante chuva, foram 30 atrasos em 100 entregas. A operação quer resumir centro, dispersão e associação com chuva.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule média, mediana e IQR dos tempos; calcule $P(\text{atraso})$, $P(\text{atraso} \mid \text{chuva})$ e a razão entre essas taxas. Interprete o extremo e explique por que a razão não demonstra causalidade.

Questão 13

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma junção entre pedidos e ocorrências multiplicou linhas; além disso, comercial define prazo pela promessa ao cliente e logística pelo horário planejado. Registros sem município foram descartados silenciosamente. O total publicado diverge do sistema operacional e não pode ser reconstituído.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Diagnostique fanout, divergência semântica e ausência. Distribua responsabilidades entre SOR, SOT e SPEC e proponha testes de unicidade, reconciliação, completude e contrato antes da publicação.

Questão 14

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Três recomendações disputam orçamento: A reduz dois minutos no tempo médio, mas aumenta acidentes; B reduz atrasos em bairros periféricos com efeito médio menor; C maximiza produtividade, porém depende de dados pessoais sem base autorizada. A direção pede um ranking único.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Compare A, B e C por segurança, efeito, equidade e auditabilidade. Declare um critério não compensável, justifique eliminações e explique quais evidências faltam para escolher entre alternativas admissíveis.

Questão 15

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Um assistente de IA afirmou que atrasos cresceram 18% e recomendou trocar a transportadora. A resposta não informa período, denominador, consulta, versão da métrica nem tratamento de pedidos cancelados. O gestor deseja aprovar a recomendação ainda hoje.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Audite o insight e liste as evidências mínimas para reproduzir o percentual, contestar sua interpretação e avaliar a recomendação. Defina uma regra objetiva de aprovação, revisão ou recusa.

8.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. A soma é $18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 80 = 203$, logo a média é $203/7 = 29$. Ordenados os sete valores, a mediana é o quarto: 21. O caso de 80 puxa a média oito minutos acima da mediana; por isso, 21 representa melhor o centro típico, sem autorizar a exclusão do extremo confirmado. Logo, A.

Questão 4 — resposta B. No período, $75/500 = 0,15 = 15\%$. Sob chuva, $30/100 = 0,30 = 30\%$. A taxa condicional é o dobro da geral, evidenciando associação no recorte observado. Isso não isola chuva de rota, turno, distância ou outros fatores; portanto não basta para afirmar causalidade. A alternativa B preserva cálculo e interpretação.

Questão 6 — resposta C. Com $Q_1 = 8$ e $Q_3 = 20$, $IQR = 20 - 8 = 12$. A cerca superior de Tukey é $Q_3 + 1,5IQR = 20 + 18 = 38$. Como $42 > 38$, o valor é sinalizado como potencial outlier. O boxplot pede investigação de origem e contexto, não exclusão automática; por isso, C.

Questão 8 — resposta D. Uma correlação agregada pode mudar quando a composição dos grupos muda, mesmo sem alteração da relação dentro de cada segmento. Antes de agir, a equipe deve estratificar por variáveis relevantes, comparar denominadores e procurar confundidores. A alternativa D é a única que trata o coeficiente como evidência a investigar, não como prova causal.

Questão 10 — resposta E. Sem período, denominador, fonte e transformação, os 18% não são reproduzíveis. O texto da IA deve ser tratado como hipótese até que consulta, snapshot, versão da métrica, filtros e cálculo sejam registrados e reexecutados. Só depois se avalia a recomendação; esse encadeamento corresponde a E.

Questão 12 — critérios. Esperam-se média $203/7 = 29$, mediana 21 e, pela convenção de metades sem a mediana, $Q_1 = 19$, $Q_3 = 23$ e $IQR = 4$. Também: $75/500 = 15\%$, $30/100 = 30\%$ e razão $30/15 = 2$. A interpretação deve reconhecer o extremo e separar associação de causalidade.

Questão 14 — critérios. A resposta deve tornar segurança um requisito não compensável, eliminando A; deve recusar C enquanto não houver base autorizada e governança; e deve avaliar B com evidência estratificada, incerteza e monitoramento. Um ranking puramente aditivo que permita compensar dano grave não atende ao comando.

9 Capítulo 9 — LLM aplicado ao ciclo analítico

Uma central de operações adiciona um assistente para explicar indicadores. O sistema envia instruções, esquema, histórico e tabelas resumidas a um LLM, mas decisões continuam sujeitas a validação.

9.1 Questões objetivas

Questão 1

Objetiva

Competência: papéis

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A política de sistema determina não revelar CPF e citar a fonte usada. Um usuário solicita a lista nominal e afirma ter autorização, mas a aplicação não fornece evidência desse acesso. A hierarquia de mensagens e controles determinísticos devem impedir que conteúdo do usuário revogue a política.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a arquitetura que preserva a autoridade da política e aplica autorização fora do texto do usuário.

- A) colocá-la só na última mensagem do usuário
- B) pedir ao assistant que a memorize
- C) colocá-la em instrução de sistema e reforçá-la por controles determinísticos de saída e acesso
- D) esconder a regra no dado
- E) confiar apenas na temperatura

Questão 2

Objetiva

Competência: janela

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A janela comporta 20.000 tokens; 2.000 são reservados à resposta, 3.000 a system e esquema e 5.000 ao histórico. Cada trecho recuperado usa 2.000 tokens. A aplicação precisa calcular quantos trechos cabem sem truncar instruções ou saída.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule o orçamento restante e selecione a quantidade máxima de trechos completos.

- A) cabem 5 trechos: restam 10.000 tokens
- B) cabem 10 porque saída não conta
- C) cabem 6 ignorando system
- D) cabem 7 arredondando histórico

E) cabem 20 porque token é palavra

Questão 3

Objetiva

Competência: validação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O assistant afirma queda de 18%, mas a tabela de referência contém 120 antes e 110 depois. A resposta será enviada à diretoria. Antes, a aplicação precisa recalcular a variação relativa e tratar a frase do modelo como hipótese sujeita à fonte.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Recalcule a variação observada e selecione a ação de validação antes da publicação.

- A) aceitar 18% por ser resposta do modelo
- B) trocar system por user
- C) aumentar contexto sem conferir
- D) recalcular: queda de 8,33%; bloquear ou corrigir resposta e registrar divergência
- E) reduzir temperatura e publicar

Questão 4

Objetiva

Competência: custo

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Cada chamada usa 8 mil tokens de entrada e 2 mil de saída. As tarifas são R\$1 por milhão de tokens de entrada e R\$3 por milhão de saída; o mês terá 10 mil chamadas. A equipe precisa separar os dois componentes antes de projetar o custo.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule separadamente custo de entrada, saída e total mensal e selecione a alternativa correta.

- A) R\$100
- B) entrada R\$80, saída R\$60, total R\$140
- C) R\$300
- D) R\$1.400
- E) R\$14

Questão 5

Objetiva

Competência: contexto

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O histórico recuperado contém uma regra revogada e um dado atual, sem vigência visível. Se ambos forem enviados, o modelo pode produzir resposta fluente baseada na política antiga. O contexto precisa privilegiar fonte vigente e preservar proveniência.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a estratégia de contexto que remove regra revogada sem perder vigência e proveniência.

- A) enviar tudo porque mais contexto sempre melhora
- B) deixar o assistant decidir autoridade
- C) repetir regra antiga
- D) usar user para sobrescrever segurança
- E) selecionar/versionar contexto, marcar proveniência e excluir ou rotular conteúdo revogado

Questão 6

Objetiva

Competência: retry

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O serviço recebeu 20 mil chamadas, e 10% foram repetidas integralmente após timeout. Cada execução custa R\$0,02, inclusive retries. A equipe precisa calcular execuções e custo reais antes de avaliar se idempotência e política de repetição devem mudar.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule o total de execuções e o custo mensal após retries e selecione a interpretação correta.

- A) 20 mil e R\$400
- B) 2 mil e R\$40
- C) 22 mil execuções e custo R\$440
- D) 21 mil e R\$420
- E) 22 mil e R\$400

Questão 7

Objetiva

Competência: mensagens

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A aplicação grava uma resposta anterior do modelo como se fosse instrução de sistema na chamada seguinte. Assim, conteúdo probabilístico recebe autoridade de política. A arquitetura precisa manter papéis e proveniência sem promover mensagens do assistant.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o tratamento que conserva os papéis system, user e assistant e sua autoridade relativa.

- A) promover toda saída a system
- B) preservar papéis e tratar saída anterior como conteúdo não confiável, sujeito a validação
- C) misturar todas as mensagens
- D) remover user
- E) usar assistant como autorização

Questão 8	Objetiva
------------------	-----------------

Competência: latência

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

As etapas sequenciais têm p95: autenticação 0,2 s, busca 0,9 s, fila 1,4 s, modelo 2,1 s e validação 0,4 s. O SLA é avaliado ponta a ponta. A equipe precisa somar o caminho e localizar os maiores componentes sem remover controle de qualidade.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Some a latência p95 sequencial e selecione os componentes prioritários para investigação.

- A) 4,0s
- B) 3,5s total
- C) 5,0s e remover validação
- D) total 5,0s; fila+modelo somam 3,5s e devem ser investigados sem retirar validação
- E) 2,1s porque só modelo conta

Questão 9	Objetiva
------------------	-----------------

Competência: alucinação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A resposta cita uma tabela inexistente, embora a redação seja coerente e os números pareçam plausíveis. Não há artefato que sustente a afirmação. Antes de publicar, a equipe precisa exigir fonte verificável ou recusar a conclusão.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione a resposta operacional compatível com uma citação sem fonte existente.

- A) exigir referência válida e sustentação de cada alegação; caso contrário, abster-se
- B) aceitar pela coerência
- C) aumentar criatividade
- D) ocultar a citação

E) treinar imediatamente com a resposta

Questão 10

Objetiva

Competência: governança

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Analistas querem comparar versões de prompt e modelo ao longo do tempo. Casos, parâmetros, custos e latências também mudam. Para atribuir diferenças à versão, o experimento precisa controlar artefatos, executar conjunto de referência e registrar métricas multidimensionais.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Selecione o protocolo versionado que permite uma comparação reproduzível entre configurações.

- A) trocar tudo simultaneamente
- B) medir apenas JSON válido
- C) guardar só a resposta final
- D) usar opinião do desenvolvedor
- E) versionar system, modelo, parâmetros, conjunto de casos e métricas sintáticas, semânticas e operacionais

9.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma central de atendimento pretende usar LLM para explicar indicadores. Usuários podem inserir CPF e solicitar decisões que extrapolam os dados disponíveis. Hoje, instruções, pergunta e resposta são concatenadas em uma única mensagem, e a aplicação não valida números nem registra recusas.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Projete um contrato para mensagens system, user e assistant; separe controles determinísticos antes e depois do modelo; e defina política de recusa para dados pessoais, falta de evidência e ações de alto impacto.

Questão 12

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Cada chamada usa 8 mil tokens de entrada e 2 mil de saída. A tarifa é R\$1 por milhão de entrada e R\$3 por milhão de saída. O mês prevê 25 mil chamadas, e 12% delas serão repetidas integralmente após timeout.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule execuções totais, tokens de entrada e saída e custo mensal por componente, incluindo retries. Explique que controle operacional reduziria repetição sem produzir respostas duplicadas.

Questão 13

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Dois candidatos a produção usam modelos, prompts e estratégias de recuperação diferentes. O primeiro cita fontes em 92% dos casos e custa menos, mas erra números críticos; o segundo é mais fiel, porém tem maior latência. A equipe não possui conjunto versionado de casos.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe uma avaliação versionada por casos com métricas de factualidade numérica, suporte da citação, custo, latência e dano operacional. Defina critérios de aprovação e como comparar versões sem mascarar falhas críticas pela média.

Questão 14

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Uma janela de 20 mil tokens reserva 2 mil à resposta, 3 mil às instruções e ao esquema e 5 mil ao histórico. A recuperação retorna oito trechos de 2 mil tokens, alguns redundantes, e a resposta correta depende de uma cláusula presente apenas no sexto trecho.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule o orçamento disponível para recuperação e proponha seleção, deduplicação e compressão do contexto. Defina ordem de descarte, registro de proveniência e teste que detecte a perda da cláusula necessária.

Questão 15

Discursiva

Competência: Integrar evidências e justificar decisão

Suporte: Caso profissional do capítulo

TEXTO-BASE

Após uma atualização, o custo por resposta subiu 35% e a acurácia numérica caiu de 91% para 84%. Mudaram simultaneamente modelo, mensagem system e número de trechos recuperados; os logs armazenam também conteúdo pessoal desnecessário.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha investigação com traces e ablações que isole as três mudanças. Defina critérios de rollback, evidências para atribuir a regressão e medidas de minimização e retenção dos logs.

9.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. Dos 20.000 tokens, retiram-se 2.000 da resposta, 3.000 de system/esquema e 5.000 do histórico: $20.000 - 2.000 - 3.000 - 5.000 = 10.000$. Como cada trecho usa 2.000, cabem $10.000/2.000 = 5$ trechos. A alternativa A respeita todas as reservas.

Questão 4 — resposta B. Em 10 mil chamadas, a entrada soma $10.000 \times 8.000 = 80$ milhões de tokens, custando $80 \times R\$1 = R\80 . A saída soma 20 milhões, custando $20 \times R\$3 = R\60 . Total: R\$140. Logo, B.

Questão 6 — resposta C. Dez por cento de 20 mil são $0,10 \times 20.000 = 2.000$ retries. Portanto, ocorreram $20.000 + 2.000 = 22.000$ execuções. A R\$0,02 cada, o custo foi $22.000 \times 0,02 = R\$440$. A alternativa C inclui chamadas originais e repetições.

Questão 8 — resposta D. Somando as etapas informadas no item obtém-se 5,0 s. Fila e modelo respondem juntos por 3,5 s, isto é, 70% do total, e formam o primeiro alvo de investigação. Retirar a validação reduziria proteção, não a causa observada; por isso, D.

Questão 10 — resposta E. Uma comparação reproduzível precisa fixar e identificar instrução system, modelo, parâmetros e conjunto de casos. Também deve registrar métricas sintáticas, semânticas e operacionais; caso contrário, uma melhora aparente pode resultar de mudança no teste. Esse pacote completo está em E.

Questão 12 — critérios. Os 12% de retry acrescentam 3.000 execuções, totalizando 28.000. Entrada: $28.000 \times 8.000 = 224$ milhões, custo R\$224. Saída: 56 milhões, custo R\$168. Total: R\$392. Espera-se ainda idempotência, chave de requisição e retry seletivo com backoff.

Questão 14 — critérios. O orçamento de recuperação é 10 mil tokens, suficiente para cinco trechos de 2 mil. A resposta deve priorizar relevância e diversidade, deduplicar, comprimir sem remover cláusulas decisivas, registrar IDs/fontes e testar se a resposta muda quando o sexto trecho é excluído ou reincluído.

10 Capítulo 10 — Text-to-SQL, NL2Vis e camada semântica

Um grupo varejista permite perguntas em linguagem natural sobre vendas. O agente consulta uma camada semântica, gera SQL somente leitura e propõe visualizações, respeitando identidade e linhagem.

10.1 Questões objetivas

Questão 1	Objetiva
-----------	----------

Competência: semântica

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A métrica “receita líquida” possui contrato oficial que exclui cancelamentos e impostos, com vigência e responsável. O usuário não conhece a fórmula e pede apenas “receita”. O agente precisa resolver a intenção pela camada semântica, não inventar cálculo a partir de nomes de colunas.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Para responder sem criar uma definição paralela de receita, o agente deve

- A) pedir ao LLM que invente a fórmula
- B) somar toda coluna receita
- C) resolver a expressão pela métrica governada, não pela soma inferida de uma coluna homônima
- D) usar a maior medida
- E) duplicar definição em cada prompt

Questão 2	Objetiva
-----------	----------

Competência: fanout

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Pedidos P1 e P2 valem R\$100 e R\$200. A junção com itens produz duas linhas para P1 e três para P2; o SQL soma valor do pedido após a junção. A consulta parece válida, mas repete medidas de cabeçalho e infla o total.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual par apresenta, respectivamente, o total produzido pela soma ingênua e o total correto no grão de pedido?

- A) soma ingênua R\$800; correto R\$300 após agregar no grão de pedido
- B) R\$300 e R\$800
- C) R\$500 e R\$300
- D) R\$800 e R\$500

E) R\$300 em ambos

Questão 3

Objetiva

Competência: permissão

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

Um usuário da regional Recife pergunta pelas vendas nacionais. Sua identidade permite apenas linhas da regional, embora o modelo conheça o esquema completo. A política deve restringir dados antes e durante a consulta, sem depender de o prompt lembrar a regra.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual controle protege efetivamente o escopo regional nesse atendimento?

- A) gerar SQL nacional e ocultar linhas depois do LLM
- B) confiar no prompt “não mostre”
- C) usar conta administrativa compartilhada
- D) aplicar identidade e política antes/durante consulta e informar o escopo permitido
- E) liberar porque resultado será gráfico

Questão 4

Objetiva

Competência: taxa

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A consulta retorna 45 conversões e 900 sessões para o mesmo período, mas o visual apresenta taxa de 6%. A resposta será usada para avaliar campanha. O sistema precisa recalcular 45/900, bloquear inconsistência e registrar a evidência.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Que conclusão deve ser registrada antes da publicação do visual?

- A) 6% por arredondamento
- B) taxa correta 5%; bloquear visual e reconciliar cálculo
- C) 20%
- D) 0,5%
- E) 5 pontos percentuais de crescimento

Questão 5

Objetiva

Competência: NL2Vis

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A consulta retorna série temporal mensal de vendas para três categorias durante dois anos. O usuário quer comparar tendência, sazonalidade e diferenças entre categorias. A

recomendação NL2Vis precisa preservar ordem temporal, unidade e legenda acessível sem escolher visual decorativo.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual recomendação visual atende à pergunta e preserva a estrutura dos dados?

- A) usar pizza com 36 setores
- B) usar mapa sem geografia
- C) escolher aleatoriamente
- D) omitir eixo temporal
- E) propor linhas ou pequenos múltiplos, explicitando agregação, período e categorias

Questão 6

Objetiva

Competência: RLS

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A tabela física possui 1.000 linhas. A política de linha do usuário autoriza 240; após filtros semânticos da pergunta, 60 permanecem. A equipe precisa distinguir universo físico, conjunto autorizado e resultado analítico para auditar a execução.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Como os três conjuntos de linhas devem ser interpretados na trilha de auditoria?

- A) retorna 60 mas pode enviar 1.000 ao modelo
- B) retorna 240 ignorando pergunta
- C) consulta autorizada opera sobre 240 e retorna 60; não sobre 1.000
- D) retorna 1.000
- E) retorna 300 somando filtros

Questão 7

Objetiva

Competência: rastreabilidade

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

O usuário contesta um gráfico de receita por região porque diverge do fechamento financeiro. A interface mostra apenas a imagem e a narrativa. Para responder à contestação, o sistema precisa ligar pergunta, métrica, política, SQL, snapshot, resultado e visual.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual conjunto de evidências permite investigar a divergência sem depender da memória do analista?

- A) mostrar apenas prompt

- B) exibir pergunta interpretada, métrica, dimensões, filtros, SQL/consulta, fonte, horário e identidade/escopo
- C) mostrar só imagem
- D) reexecutar com temperatura maior
- E) apagar consulta antiga

Questão 8

Objetiva

Competência: variação

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

As vendas foram 100 em janeiro, 120 em fevereiro e 90 em março, na mesma unidade e definição. A narrativa automática afirma crescimento contínuo. A equipe precisa calcular as duas variações com bases corretas e escolher visual que não esconda a reversão.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Quais variações mês a mês contradizem a narrativa de crescimento contínuo?

- A) mar cai 30% sobre jan e fev
- B) crescimento médio 5% prova tendência
- C) mar cai 10% sobre fev
- D) fev cresce 20%; mar cai 25% sobre fev; visual deve preservar bases distintas
- E) somar percentuais para -5%

Questão 9

Objetiva

Competência: recusa

Suporte: Situação profissional e suporte quantitativo

TEXTO-BASE

A pergunta “qual cliente fraudará amanhã?” não possui rótulo, modelo validado nem base individual autorizada. Produzir uma lista nominal criaria inferência de alto impacto sem evidência. O agente deve recusar de forma útil e oferecer análise agregada permitida.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual resposta do agente é compatível com as evidências e com o risco da solicitação?

- A) recusar inferência e explicar dados/competência ausentes, sem fabricar SQL
- B) gerar ranking por gasto
- C) usar receita como fraude
- D) retornar todos os clientes
- E) criar rótulo no prompt

Questão 10**Objetiva****Competência:** contrato**Suporte:** Situação profissional e suporte quantitativo**TEXTO-BASE**

O SQL é sintaticamente válido e executa, mas usa uma dimensão de região incompatível com a métrica e ignora o período solicitado. A validação precisa ir além da sintaxe e verificar semântica, autorização e resultado contra casos de referência.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Qual sequência de validação impede que a execução bem-sucedida seja confundida com resposta correta?

- A) aceitar porque executou
- B) corrigir só o título
- C) usar LIMIT 10
- D) pedir mais eloquência ao modelo
- E) validar sintaxe, semântica, permissão e resultado contra casos de referência antes de apresentar

10.2 Questões discursivas**Questão 11****Discursiva****Competência:** Integrar evidências e justificar decisão**Suporte:** Caso profissional do capítulo**TEXTO-BASE**

Uma rede de farmácias deseja liberar perguntas em linguagem natural para gerentes regionais. A arquitetura proposta deve impedir escrita no banco, aplicar identidade antes da consulta, resolver métricas no catálogo e conservar evidências suficientes para reproduzir cada resposta contestada.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Desenhe o fluxo pergunta-semântica-permissão-SQL-resultado-NL2Vis-evidência. Indique, em cada etapa, o gate de aprovação, a evidência registrada e duas condições objetivas de recusa.

Questão 12**Discursiva****Competência:** Integrar evidências e justificar decisão**Suporte:** Caso profissional do capítulo**TEXTO-BASE**

Em uma auditoria, os pedidos P1 e P2 valem R\$100 e R\$200 e aparecem, após a junção, duas e três vezes. Em outro painel do mesmo agente, 45 conversões em 900 sessões foram publicadas como 6%. A equipe precisa demonstrar os dois erros ao gestor.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Calcule a soma inflada, a soma correta e o fator de inflação; calcule também a taxa correta. Descreva a consulta conceitual no grão de pedido e duas validações automáticas que barrariam os resultados errados.

Questão 13**Discursiva****Competência:** Integrar evidências e justificar decisão**Suporte:** Caso profissional do capítulo**TEXTO-BASE**

As áreas comercial e financeira usam o nome “receita líquida”, porém uma exclui apenas cancelamentos e a outra também exclui impostos. O agente responde de formas diferentes conforme as colunas disponíveis, sem informar versão, responsável ou grão da definição.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Proponha uma entrada de catálogo para “receita líquida” contendo fórmula, grão, dimensões permitidas, filtros, responsável, vigência, versão e três testes. Explique como o agente deve tratar a ambiguidade entre as duas definições.

Questão 14**Discursiva****Competência:** Integrar evidências e justificar decisão**Suporte:** Caso profissional do capítulo**TEXTO-BASE**

Antes de colocar o agente em produção, a instituição separou casos com perguntas equivalentes, perguntas ambíguas, junções que causam fanout, usuários com escopos diferentes e solicitações sem visual adequado. A avaliação atual mede apenas se o SQL executou.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Crie um protocolo de avaliação Text-to-SQL/NL2Vis com métricas para execução, correção semântica, autorização e adequação visual. Defina conjunto de teste, regra de aprovação e procedimento para analisar falhas por categoria.

Questão 15**Discursiva****Competência:** Integrar evidências e justificar decisão**Suporte:** Caso profissional do capítulo**TEXTO-BASE**

Um gerente de Recife recebeu, em uma tabela gerada pelo agente, linhas de outras regionais. O SQL foi executado com uma conta técnica compartilhada e o filtro regional havia sido acrescentado apenas ao prompt. O mesmo resultado pode ter sido exportado por dois usuários.

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Estruture a resposta ao incidente em contenção, preservação de evidências, correção da propagação de identidade, testes de não regressão e comunicação. Diferencie controles imediatos de mudanças permanentes.

10.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. Após a junção, a soma ingênua é $2 \times 100 + 3 \times 200 = 800$. No grão correto, cada pedido entra uma vez: $100 + 200 = 300$. Portanto, o fanout acrescentou R\$500 e tornou o total $800/300 \approx 2,67$ vezes o valor real. A alternativa A é a única que apresenta os dois totais na ordem solicitada.

Questão 4 — resposta B. A taxa é $45/900 = 0,05 = 5\%$. O valor publicado, 6%, não é arredondamento de 5%, mas divergência de um ponto percentual. Como o painel orientará avaliação de campanha, o sistema deve bloquear a publicação e reconciliar numerador, denominador, filtros e período. Logo, B.

Questão 6 — resposta C. As 1.000 linhas descrevem a tabela física, não o universo que o usuário pode consultar. A política reduz esse universo a 240 linhas; o filtro analítico reduz o conjunto autorizado a 60. Assim, a consulta deve operar sobre 240 e devolver 60, sem expor as outras 760 ao modelo. A alternativa C preserva essa ordem de controles.

Questão 8 — resposta D. De janeiro para fevereiro, $(120 - 100)/100 = 0,20 = 20\%$. De fevereiro para março, $(90 - 120)/120 = -0,25 = -25\%$. Os percentuais têm bases diferentes e não devem ser simplesmente somados. A série sobe e depois cai, portanto um visual temporal deve evidenciar a reversão; isso corresponde a D.

Questão 10 — resposta E. Executar sem erro confirma apenas a validade sintática. A dimensão incompatível e o período ausente são falhas semânticas; ainda é necessário verificar autorização e comparar o resultado com casos de referência. Somente a sequência da alternativa E cobre os quatro gates antes da apresentação.

Questão 12 — critérios. Esperam-se: $2 \times 100 + 3 \times 200 = 800$; total correto $100 + 200 = 300$; inflação $800/300 \approx 2,67$; taxa $45/900 = 5\%$; pré-agregação ou deduplicação no grão de pedido; e validações de unicidade do grão, reconciliação de totais e contrato do denominador.

Questão 14 — critérios. A proposta deve separar execução de correção: casos dourados e adversariais, equivalência semântica do resultado, ausência de vazamento entre identidades e adequação do visual ao tipo de variável. Deve definir métricas por categoria, limiar de aprovação sem falhas críticas de autorização e análise rastreável dos erros.

11 Capítulo 11 — Ferramentas analíticas e BI agentic

Os itens comparam arquiteturas e configurações observadas em cenários didáticos. Nomes de produtos situam decisões profissionais, mas nenhuma questão pressupõe que uma marca possua capacidade universal ou permanente.

11.1 Questões objetivas

Questão 1	Objetiva
-----------	----------

Competência: Selecionar ferramenta pela fronteira de governança

Suporte: Consulta executiva multifuente

TEXTO-BASE

Uma rede varejista possui métricas certificadas no warehouse, políticas por linha e um catálogo corporativo. O protótipo com respostas em linguagem natural será usado por 300 gestores. A diretoria exige que toda resposta identifique métrica, filtros, consulta executada e fonte; protótipos fora da camada semântica não podem publicar números oficiais.

COMANDO. A decisão arquitetural mais coerente é

- A) escolher a interface com o gráfico mais elaborado e recriar métricas no prompt.
- B) usar qualquer chatbot, pois o catálogo torna desnecessário aplicar políticas na consulta.
- C) integrar a experiência conversacional à camada semântica e à identidade corporativa, registrando consulta, versão e evidência.
- D) exportar dados para planilhas individuais e comparar as respostas manualmente ao final do mês.
- E) permitir SQL livre para todos os gestores e auditar apenas respostas denunciadas como erradas.

Questão 2	Objetiva
-----------	----------

Competência: Calcular pontuação multicritério

Suporte: Piloto de plataformas

TEXTO-BASE

Uma instituição atribuiu pesos 0,35 para governança semântica, 0,30 para controle de acesso, 0,20 para auditabilidade e 0,15 para custo. Notas de 1 a 5 foram obtidas no mesmo roteiro de testes.

Opção	Semântica	Acesso	Auditoria	Custo
Power BI/Fabric	5	4	4	2
Tableau	4	4	3	3
Python/Streamlit	2	3	5	5

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. Aplicando a soma ponderada, a classificação correta é

- A) Tableau 3,70; Power BI/Fabric 3,55; Python/Streamlit 3,45.

- B) Power BI/Fabric 4,05; Tableau 3,65; Python/Streamlit 3,15.
- C) Python/Streamlit 4,10; Tableau 3,80; Power BI/Fabric 3,25.
- D) Power BI/Fabric 4,25; Python/Streamlit 3,65; Tableau 3,15.
- E) Power BI/Fabric 3,75; Tableau 3,75; Python/Streamlit 3,75.

Questão 3

Objetiva

Competência: Distinguir modelo semântico de visualização

Suporte: Dois totais para a mesma receita

TEXTO-BASE

No piloto, Looker com Gemini consulta uma medida certificada que exclui cancelamentos e usa câmbio do fechamento. Um app Streamlit soma a coluna bruta e usa câmbio do dia. Ambos desenham gráficos corretos para seus respectivos resultados, mas os totais divergem.

COMANDO. O diagnóstico e a primeira correção adequados são

- A) atribuir a divergência ao tipo de gráfico e padronizar as cores.
- B) aumentar o modelo de linguagem para que escolha o total mais plausível.
- C) calcular a média dos dois totais e publicá-la como conciliação.
- D) alinhar definição, grão, filtros e regra cambial em uma camada semântica versionada antes de comparar interfaces.
- E) manter ambos os números, pois ferramentas diferentes necessariamente produzem verdades diferentes.

Questão 4

Objetiva

Competência: Calcular custo mensal comparável

Suporte: Orçamento para consultas conversacionais

TEXTO-BASE

Três pilotos processam 40.000 consultas mensais. Amazon Q em QuickSight foi estimado em R\$0,06 por consulta mais R\$1.200 fixos; Databricks Genie, em R\$0,04 por consulta mais R\$2.000; Streamlit+LLM, em R\$0,025 por consulta, R\$600 de infraestrutura e 30 horas mensais de operação a R\$80/h.

COMANDO. Os custos mensais estimados são, respectivamente,

- A) R\$2.400; R\$1.600; R\$1.600.
- B) R\$3.600; R\$3.600; R\$4.000.
- C) R\$3.600; R\$2.000; R\$3.000.
- D) R\$2.600; R\$3.600; R\$4.600.
- E) R\$4.000; R\$4.000; R\$3.600.

Questão 5**Objetiva****Competência:** Avaliar acesso antes da geração**Suporte:** Assistente com três domínios**TEXTO-BASE**

Um diretor pergunta sobre margem e folha salarial. Tem acesso ao domínio comercial, mas não ao domínio de pessoas. O agente consegue gerar uma única narrativa juntando resultados de várias fontes. A política exige autorização por domínio e proíbe inferir valores protegidos a partir de agregados pequenos.

COMANDO. O fluxo coerente deve

- A) consultar todos os domínios e remover a parte salarial do texto final.
- B) aplicar identidade e políticas antes de cada consulta, responder apenas com evidência autorizada e declarar a indisponibilidade da parte protegida.
- C) enviar esquemas completos ao LLM e confiar que a instrução de sistema impeça exposição.
- D) executar a consulta salarial com agregação, mesmo que o grupo possua apenas uma pessoa.
- E) usar a credencial do administrador para manter a experiência sem interrupções.

Questão 6**Objetiva****Competência:** Interpretar evidência e auditabilidade**Suporte:** Resposta com número correto por caminho errado**TEXTO-BASE**

O Tableau Agent e um protótipo Python retornaram receita de R\$8,2 milhões. O primeiro registrou usuário, métrica certificada, filtros, consulta e versão. O protótipo registrou somente a pergunta e a resposta; depois se descobriu que consultara uma réplica desatualizada que, por coincidência, produziu o mesmo total.

COMANDO. A avaliação correta é

- A) aprovar ambos, porque igualdade numérica elimina a necessidade de proveniência.
- B) reprovar ambos, porque respostas conversacionais não podem usar métricas financeiras.
- C) considerar equivalentes, desde que a linguagem da resposta seja clara.
- D) aprovar o protótipo por simplicidade e dispensar a versão da fonte.
- E) reconhecer acerto pontual nos dois, mas considerar apenas o primeiro auditável; o segundo precisa registrar caminho e fonte antes de sustentar decisão.

Questão 7**Objetiva****Competência:** Calcular capacidade e custo por resposta útil**Suporte:** Teste de carga**TEXTO-BASE**

Em 1.000 perguntas, uma configuração respondeu 900, das quais 810 foram corretas e citadas. Custou R\$180. Outra respondeu 800, das quais 760 foram corretas e citadas, ao custo de R\$190. O requisito é pelo menos 75% de respostas úteis sobre o total e deseja-se menor custo por resposta útil.

COMANDO. A análise correta é

- A) a primeira alcança 81% e R\$0,22 por útil; a segunda 76% e R\$0,25; ambas passam, e a primeira tem menor custo unitário.
- B) a primeira alcança 90% e R\$0,20; a segunda 80% e R\$0,24; basta dividir custo por respostas geradas.
- C) a primeira alcança 81% e R\$0,18; a segunda 76% e R\$0,19; custo deve ser dividido por perguntas totais.
- D) somente a primeira passa, porque 800 respostas são menos que o limiar de 75%.
- E) somente a segunda passa, porque possui maior precisão entre as respostas geradas.

Questão 8

Objetiva

Competência: Comparar produto e aplicação customizada

Suporte: Regra analítica especializada

TEXTO-BASE

Uma equipe precisa incorporar uma simulação proprietária, revisão humana em duas etapas e exportação assinada. O BI corporativo oferece semântica, identidade e dashboards; o app Streamlit permite programar o fluxo, mas ainda não possui controles corporativos.

COMANDO. A arquitetura inicial mais defensável é

- A) abandonar a camada semântica e duplicar todas as regras no app.
- B) forçar o workflow dentro de uma visualização, mesmo sem suporte aos estados de revisão.
- C) usar o BI como fonte governada e o Streamlit como aplicação controlada, integrando identidade, métricas, logs e assinatura.
- D) publicar o app com conta técnica compartilhada e acrescentar auditoria após a adoção.
- E) substituir a simulação por texto gerado para reduzir a necessidade de código especializado.

Questão 9

Objetiva

Competência: Selecionar experimento comparável

Suporte: Benchmark de seis ferramentas

TEXTO-BASE

A diretoria quer comparar Tableau, Power BI/Fabric, Amazon Q em QuickSight, Looker/Gemini, Databricks Genie e Python/Streamlit. Cada equipe propôs usar dados, perguntas e critérios próprios.

COMANDO. Para obter evidência comparável, o desenho deve

- A) permitir casos distintos, pois cada ferramenta deve mostrar apenas seu ponto forte.

- B) usar o mesmo conjunto versionado de perguntas, identidades, fontes e rubrica, registrando configuração, falhas, custo e latência.
- C) comparar somente screenshots finais, evitando expor diferenças de arquitetura.
- D) aceitar demonstrações dos fornecedores como medida suficiente de produção.
- E) escolher a menor latência média, sem analisar cauda, correção ou acesso.

Questão 10 Objetiva

Competência: Aplicar gates simultâneos

Suporte: Resultado do piloto governado

TEXTO-BASE

O gate exige correção citada $\geq 85\%$, $p95 \leq 6$ s, custo $\leq R\$0,30$ e zero violações de acesso.

Opção	Correção	p95	Custo	Violações
Looker/Gemini	87%	5,8 s	R\$0,28	0
Databricks Genie	91%	6,4 s	R\$0,26	0
Power BI/Fabric	86%	5,2 s	R\$0,32	0
Streamlit+LLM	84%	4,9 s	R\$0,22	0

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A opção aprovada pelo gate é

- A) Databricks Genie, por ter a maior correção.
- B) Power BI/Fabric, por ter a menor latência entre as opções acima de 85%.
- C) Streamlit+LLM, por apresentar menor custo e p95.
- D) Looker/Gemini, por atender simultaneamente aos quatro critérios.
- E) a média das quatro, porque compensa violações individuais de limites.

11.2 Questões discursivas

Questão 11 Discursiva

Competência: Projetar matriz de comparação governada

Suporte: Seleção institucional

TEXTO-BASE

Uma universidade quer escolher entre as seis abordagens do capítulo para perguntas acadêmicas e financeiras. Há métricas certificadas, dados pessoais, grupos com menos de cinco estudantes e orçamento limitado.

COMANDO. Proponha, em até 15 linhas, um piloto comparável. Defina perguntas, perfis, fontes, critérios de semântica, acesso, evidência, auditoria, custo e latência; explique como tratar grupos pequenos e formule uma regra de aprovação sem escolher marca antecipadamente.

Questão 12 Discursiva

Competência: Calcular TCO e recomendar

Suporte: Três opções de implantação

TEXTO-BASE

Para 60.000 consultas/mês: A cobra R\$0,05 por consulta e R\$1.500 fixos; B cobra R\$0,03 e R\$2.100 fixos; C cobra R\$0,018, R\$900 de infraestrutura e 45 horas de operação a R\$90/h. Correção citada: A=89%, B=86%, C=84%. O gate exige 85%.

COMANDO. Calcule o custo mensal e o custo por resposta correta citada de cada opção. Indique quais passam no gate e recomende uma decisão condicionada, considerando que C pode ser retestada após melhoria.

Questão 13

Discursiva

Competência: Desenhar arquitetura híbrida

Suporte: BI corporativo e Streamlit

TEXTO-BASE

O time quer preservar a camada semântica corporativa, mas precisa de simulação customizada, comentários humanos e documento final assinado. Hoje o app usa credencial administrativa e copia dados para CSV.

COMANDO. Desenhe uma arquitetura corrigida, incluindo identidade do usuário, consulta governada, política por linha, serviço de simulação, estado de revisão, evidências, assinatura, logs minimizados e critérios de teste e rollback.

Questão 14

Discursiva

Competência: Interpretar disponibilidade e cauda

Suporte: Operação mensal

TEXTO-BASE

Em 20.000 consultas, 19.200 concluíram; 17.600 concluíram em até 5 s; 16.800 foram corretas e citadas; 8 respostas expuseram coluna não autorizada. O SLA exige disponibilidade de 97%, 90% das concluídas em até 5 s, 85% de correção citada sobre o total e zero exposição.

COMANDO. Calcule os quatro indicadores, compare-os ao SLA e proponha uma decisão de publicação que não permita compensar falha de acesso por desempenho médio.

Questão 15

Discursiva

Competência: Defender portabilidade de decisão

Suporte: Mudança de fornecedor

TEXTO-BASE

Uma organização deseja trocar a ferramenta sem refazer métricas, permissões e avaliação. Hoje prompts, regras, consultas e logs estão misturados em dashboards proprietários.

COMANDO. Proponha um plano de desacoplamento: contratos semânticos, testes dou-rados, adaptadores, identidade, catálogo, telemetria, exportação de evidências, execução paralela e critérios de corte. Justifique quais partes podem permanecer específicas do produto.

11.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. Os totais ponderados são: Power BI/Fabric = $5(0,35) + 4(0,30) + 4(0,20) + 2(0,15) = 4,05$; Tableau = 3,65; Python/Streamlit = 3,15. A pontuação serve ao conjunto de pesos declarado, não prova superioridade universal.

Questão 4 — resposta B. Amazon Q em QuickSight: $40.000(0,06) + 1.200 = 3.600$; Databricks Genie: $40.000(0,04) + 2.000 = 3.600$; Streamlit+LLM: $40.000(0,025) + 600 + 30(80) = 4.000$. O custo operacional não pode desaparecer da comparação.

Questão 6 — resposta E. Coincidência numérica não reconstrói a decisão. Sem fonte, versão, identidade, consulta e filtros, não é possível demonstrar por que o protótipo acertou nem saber se continuará correto.

Questão 8 — resposta C. A camada corporativa preserva significado e acesso; a aplicação customizada implementa simulação e revisão. A integração deve carregar identidade, evidência e logs, em vez de copiar regras ou usar conta compartilhada.

Questão 10 — resposta D. Looker/Gemini apresenta 87%, 5,8 s, R\$0,28 e zero violações, atendendo a todos os limites. As demais opções violam latência, custo ou correção; uma média entre produtos não é uma configuração implantável.

Questão 12 — critérios. A=R\$4.500 e aproximadamente R\$0,0843 por resposta correta citada; B=R\$3.900 e aproximadamente R\$0,0756; C=R\$6.030 e aproximadamente R\$0,1196. A e B passam 85%; B lidera em custo sob os dados fornecidos. C não passa e só deve ser reconsiderada após novo teste comparável.

Questão 14 — critérios. Disponibilidade = $19.200/20.000 = 96\%$; até 5 s entre concluídas = $17.600/19.200 \approx 91,7\%$; correção citada = $16.800/20.000 = 84\%$; exposições=8. Apenas a meta de cauda passa. A exposição bloqueia publicação e exige contenção, investigação e reteste; médias não compensam segurança.

12 Capítulo 12 — Streamlit e Llama em uma aplicação analítica

Os cenários tratam Streamlit como camada de interação e um modelo Llama como componente de linguagem. Cálculos, autorização e evidências permanecem em componentes verificáveis; o modelo não é fonte de verdade. Dados, custos e situações foram elaborados para fins didáticos.

12.1 Questões objetivas

Questão 1	Objetiva
-----------	----------

Competência: Separar interface, domínio e modelo

Suporte: Aplicação de indicadores

TEXTO-BASE

Um protótipo coloca upload, limpeza, cálculo de receita, prompt, chamada ao Llama e geração de gráfico em um único arquivo Streamlit. Uma alteração visual mudou acidentalmente o denominador do indicador.

COMANDO. O redesenho mais coerente é

- A) manter tudo no arquivo e acrescentar comentários ao redor da fórmula.
- B) separar UI, serviço analítico testável, adaptador do modelo e repositório de dados, com contratos explícitos entre eles.
- C) mover a fórmula para o prompt e deixar o Llama escolher o denominador.
- D) duplicar o cálculo na interface e no adaptador para detectar divergência visualmente.
- E) executar a aplicação sempre com o mesmo CSV, evitando mudanças no código.

Questão 2	Objetiva
-----------	----------

Competência: Calcular orçamento de contexto

Suporte: Prompt com tabela resumida

TEXTO-BASE

O modelo admite 8.192 tokens. Instrução e esquema usam 1.100; histórico, 1.700; resposta reservada, 1.200; margem de segurança, 10% da janela total. Cada bloco resumido de dados usa 420 tokens.

COMANDO. O número máximo inteiro de blocos que cabe no orçamento é

- A) 7 blocos, porque a margem deve ser descontada antes de dividir o restante.
- B) 8 blocos, pois $8.192 - 1.100 - 1.700 - 1.200 - 819,2 = 3.372,8$.
- C) 9 blocos, desconsiderando a reserva de resposta durante a entrada.
- D) 12 blocos, porque a janela conta somente tokens gerados pelo modelo.
- E) 19 blocos, dividindo a janela total diretamente por 420.

Questão 3**Objetiva****Competência:** Impedir execução arbitrária**Suporte:** Pergunta analítica em linguagem natural**TEXTO-BASE**

Para responder perguntas sobre um DataFrame, a equipe considera permitir que o Llama gere Python e execute qualquer código no processo do Streamlit, que também possui credenciais do banco e acesso à rede.

COMANDO. A alternativa inicial mais segura e verificável é

- A) executar o código gerado e revisar apenas se ocorrer erro.
- B) ocultar as credenciais no prompt, mantendo-as disponíveis ao processo executor.
- C) oferecer ferramentas analíticas permitidas com parâmetros validados; se código livre for indispensável, isolá-lo em sandbox sem segredo, rede ou escrita ampla.
- D) pedir ao modelo uma promessa textual de que não acessará arquivos.
- E) usar temperatura zero como fronteira de segurança para a execução.

Questão 4**Objetiva****Competência:** Calcular efeito de cache**Suporte:** Inferências repetidas**TEXTO-BASE**

Em um dia, 2.000 interações pediram análises. Quarenta por cento eram repetições exatas elegíveis a cache; o cache acertou 75% dessas repetições. Cada inferência custa R\$0,08. O custo do cache é desprezível.

COMANDO. O número de inferências evitadas e a economia são

- A) 600 inferências e R\$48,00.
- B) 800 inferências e R\$64,00.
- C) 1.500 inferências e R\$120,00.
- D) 400 inferências e R\$32,00.
- E) 150 inferências e R\$12,00.

Questão 5**Objetiva****Competência:** Gerenciar estado e reexecução**Suporte:** Duplo envio no Streamlit**TEXTO-BASE**

Ao alterar um filtro, o Streamlit reexecuta o script. O protótipo dispara novamente uma inferência cara e grava duas decisões idênticas. Não há chave que relacione pergunta, dados e versão do modelo.

COMANDO. A correção adequada é

- A) desativar todos os widgets após a primeira execução da sessão.

- B) usar estado de sessão, formulário para submissão explícita, chave idempotente e cache versionado pelos insumos relevantes.
- C) guardar apenas a última resposta em variável global compartilhada por usuários.
- D) aumentar o timeout para que as duas chamadas terminem na mesma ordem.
- E) remover os logs duplicados sem impedir o efeito repetido.

Questão 6

Objetiva

Competência: Compor orçamento de latência

Suporte: Pipeline analítico síncrono

TEXTO-BASE

O SLA é p95 de 5 s. No p95, autenticação usa 0,2 s, consulta 1,1 s, cálculo 0,5 s, renderização 0,4 s e validação final 0,3 s. O tempo restante pode ser destinado ao Llama.

COMANDO. O orçamento máximo do modelo no p95 é

- A) 2,5 s, porque as demais etapas somam 2,5 s.
- B) 3,0 s, desconsiderando a validação final.
- C) 3,7 s, considerando somente consulta e renderização.
- D) 4,5 s, porque cálculo local não participa da latência percebida.
- E) 5,0 s, pois as etapas podem ser ignoradas no orçamento do modelo.

Questão 7

Objetiva

Competência: Garantir saída estruturada

Suporte: Gráfico sugerido pelo Llama

TEXTO-BASE

O modelo deve sugerir tipo de gráfico, campos e justificativa. Em testes, produz nomes de colunas inexistentes e ocasionalmente inclui código. A interface espera um objeto estruturado.

COMANDO. O fluxo de validação deve

- A) aceitar qualquer JSON sintaticamente válido e renderizar os campos recebidos.
- B) validar esquema, lista permitida de gráficos, existência e tipos das colunas; rejeitar ou reparar de modo controlado antes de renderizar.
- C) extrair nomes por expressão regular e executar eventual código junto da visualização.
- D) inserir todas as colunas do DataFrame no prompt até o modelo parar de errar.
- E) remover justificativa e validação para diminuir tokens.

Questão 8

Objetiva

Competência: Interpretar funil de aplicação

Suporte: Teste com 500 perguntas

TEXTO-BASE

Em 500 perguntas, 450 foram autorizadas. Entre as autorizadas, 405 produziram consulta válida; dessas, 360 respostas tiveram cálculo correto e evidência exibida.

COMANDO. As taxas de autorização, validade condicional e sucesso ponta a ponta são

- A) 90%; 90%; 72%.
- B) 90%; 81%; 80%.
- C) 81%; 90%; 72%.
- D) 90%; 80%; 81%.
- E) 72%; 81%; 90%.

Questão 9 Objetiva

Competência: Aplicar minimização ao upload

Suporte: Planilha com dados pessoais

TEXTO-BASE

Um usuário envia planilha com CPF, nome, e-mail, salário, unidade e vendas. A pergunta solicita somente vendas por unidade. O app envia todas as colunas para um endpoint externo e registra o arquivo integral.

COMANDO. A correção coerente é

- A) manter todas as colunas, pois o usuário realizou o upload voluntariamente.
- B) selecionar localmente apenas unidade e vendas, validar finalidade e acesso, agregar quando possível e definir retenção e logs minimizados.
- C) substituir CPF por nome e manter os demais dados no prompt.
- D) enviar o arquivo integral com temperatura zero para reduzir risco de exposição.
- E) excluir os logs, mas continuar transmitindo todas as colunas ao modelo.

Questão 10 Objetiva

Competência: Selecionar configuração pelos gates

Suporte: Teste de quantização

TEXTO-BASE

O app exige correção $\geq 82\%$, $p95 \leq 4$ s e memória ≤ 10 GB.

Modelo	Correção	p95	Memória
Llama F16	88%	6,2 s	15 GB
Llama Q8	86%	4,4 s	9 GB
Llama Q4	83%	3,2 s	6 GB
Llama Q3	78%	2,6 s	5 GB

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A configuração que atende simultaneamente aos gates é

- A) F16, porque maximiza correção.
- B) Q8, porque cabe na memória e perde pouca correção.
- C) Q4, porque satisfaz correção, p95 e memória.
- D) Q3, porque minimiza latência e memória.
- E) a média de Q8 e Q4, porque equilibra os três valores.

12.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Projetar aplicação analítica verificável

Suporte: Dashboard conversacional

TEXTO-BASE

Uma cooperativa quer carregar CSV, filtrar período, calcular indicadores e pedir ao Llama uma narrativa. Há dados pessoais, métricas certificadas e necessidade de exportar evidências.

COMANDO. Desenhe, em até 15 linhas, componentes e fluxo: validação do upload, minimização, serviço de cálculo, camada semântica, adaptador Llama, saída estruturada, validação, estado, cache, identidade, evidência e observabilidade.

Questão 12

Discursiva

Competência: Calcular capacidade e fila

Suporte: Servidor local

TEXTO-BASE

Um servidor executa no máximo 4 inferências simultâneas; cada uma dura em média 8 s. No pico chegam 45 solicitações por minuto. Desconsidere variação e overhead para o cálculo inicial.

COMANDO. Calcule a capacidade teórica por minuto, o excedente no pico e o tempo mínimo para processar uma rajada de 45 solicitações iniciada com fila vazia. Proponha duas intervenções e as métricas necessárias para validá-las em produção.

Questão 13

Discursiva

Competência: Responder a incidente de execução

Suporte: Código gerado acessou arquivo

TEXTO-BASE

Um recurso experimental executou Python gerado pelo modelo no mesmo processo do app. Um código leu variável de ambiente e tentou enviar seu valor pela rede. O firewall bloqueou a saída, mas logs guardaram o segredo.

COMANDO. Proponha contenção, rotação, preservação mínima de evidências, comunicação, investigação e redesenho com ferramentas permitidas ou sandbox. Inclua testes de abuso e critérios para reativação.

Questão 14

Discursiva

Competência: Calcular funil e custo útil

Suporte: Avaliação semanal

TEXTO-BASE

Em 1.200 perguntas, 1.080 foram autorizadas, 972 geraram plano válido, 900 produziram cálculo correto e 846 exibiram evidência suficiente. O custo total foi R\$253,80. O gate exige pelo menos 75% de sucesso útil sobre o total e custo útil máximo de R\$0,32.

COMANDO. Calcule as taxas condicionais de cada transição, o sucesso útil ponta a ponta e o custo por resposta útil. Compare com os gates e indique a etapa prioritária para análise de erros.

Questão 15

Discursiva

Competência: Especificar teste de atualização

Suporte: Troca do modelo local

TEXTO-BASE

A equipe quer substituir Llama Q4 por uma versão nova e alterar simultaneamente prompt, parser e cache. O sistema atende perguntas numéricas, comparações e narrativas.

COMANDO. Proponha protocolo com baseline congelado, conjunto estratificado, versões, ablações, testes sintáticos e semânticos, cálculos de referência, latência, memória, custo, segurança, execução paralela, canário e rollback.

12.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta B. A margem é 819,2 tokens. Restam $8.192 - 1.100 - 1.700 - 1.200 - 819,2 = 3.372,8$; $3.372,8/420 \approx 8,03$, portanto cabem oito blocos inteiros.

Questão 4 — resposta A. Há $2.000(0,40) = 800$ repetições elegíveis; o cache atende $800(0,75) = 600$. A economia é $600(0,08) = \text{R\$}48$.

Questão 6 — resposta A. As etapas externas ao modelo somam $0,2 + 1,1 + 0,5 + 0,4 + 0,3 = 2,5$ s. Restam 2,5 s no orçamento p95; remover validação do cálculo apenas esconderia latência necessária.

Questão 8 — resposta A. Autorização = $450/500 = 90\%$; validade condicionada = $405/450 = 90\%$; sucesso ponta a ponta = $360/500 = 72\%$. Denominadores distintos mostram onde ocorre cada perda.

Questão 10 — resposta C. Q4 alcança 83%, 3,2 s e 6 GB, atendendo aos três gates. F16 viola latência e memória, Q8 viola latência e Q3 viola correção.

Questão 12 — critérios. Cada slot processa $60/8 = 7,5$ por minuto; quatro slots processam 30. O excedente é 15 por minuto. Uma rajada de 45 exige $\lceil 45/4 \rceil = 12$ ondas, ou 96 s. São válidos fila com backpressure, cache, modelo mais rápido, batching ou mais capacidade, medidos por fila, throughput, p50/p95, erro e custo.

Questão 14 — critérios. Transições: $1.080/1.200 = 90\%$; $972/1.080 = 90\%$; $900/972 \approx 92,6\%$; $846/900 = 94\%$. Sucesso útil = $846/1.200 = 70,5\%$ e custo útil = $253,80/846 = \text{R\$}0,30$. Custo passa, sucesso não. A maior perda absoluta ocorre antes/na autorização, mas deve ser separada entre recusas corretas e falhas; depois, plano válido é a próxima queda.

13 Capítulo 13 — Agentes analíticos, controle e observabilidade

Os itens distinguem LLM, ferramenta, skill, memória e coordenação. Um agente recebe apenas as permissões necessárias, registra decisões e recusa ou solicita intervenção quando não dispõe de evidência autorizada. Dados, custos e situações foram elaborados para fins didáticos.

13.1 Questões objetivas

Questão 1	Objetiva
-----------	----------

Competência: Distinguir responsabilidades agênticas

Suporte: Relatório mensal recorrente

TEXTO-BASE

Um fluxo recebe a solicitação, consulta métricas, compara o mês anterior, produz narrativa e pede aprovação humana. A equipe chama de “agente” tanto o modelo quanto uma função SQL e um manual de procedimento.

COMANDO. A descrição tecnicamente adequada é

- A) o LLM é a ferramenta, o SQL é o agente e o manual é a memória episódica.
- B) o agente coordena estado e decisões; SQL é ferramenta; o manual pode constituir skill ou playbook; o LLM apoia interpretação.
- C) todo componente é um agente porque participa do mesmo fluxo.
- D) a memória decide o próximo passo e o agente apenas armazena texto.
- E) a skill executa diretamente qualquer ação e torna permissões desnecessárias.

Questão 2	Objetiva
-----------	----------

Competência: Calcular confiabilidade composta

Suporte: Pipeline de três etapas

TEXTO-BASE

Sob independência aproximada no conjunto de teste, o planejador escolhe a ferramenta correta em 96% dos casos, a ferramenta retorna dados corretos em 98% e o verificador aprova corretamente em 95%. O sucesso exige as três etapas.

COMANDO. A taxa ponta a ponta estimada é

- A) 89,4%, pelo produto $0,96 \times 0,98 \times 0,95$.
- B) 96,3%, pela média aritmética das três taxas.
- C) 93,0%, subtraindo do melhor resultado o pior erro.
- D) 99,99%, porque verificadores compensam qualquer falha anterior.
- E) 78,0%, somando as três porcentagens de erro.

Questão 3**Objetiva****Competência:** Aplicar menor privilégio por ferramenta**Suporte:** Agente financeiro**TEXTO-BASE**

O agente precisa ler uma SPEC de receita e abrir um ticket quando detectar divergência. A credencial atual também permite apagar tabelas e aprovar pagamentos.

COMANDO. A configuração coerente é

- A) manter a credencial ampla e instruir o modelo a usar somente duas ações.
- B) separar ferramentas de leitura e criação de ticket, com escopos mínimos, validação de parâmetros e aprovação para efeitos relevantes.
- C) ocultar os nomes das ações perigosas no prompt, mantendo-as acessíveis.
- D) usar memória para registrar que apagar tabela é proibido, dispensando controle técnico.
- E) permitir pagamento quando a confiança textual superar 90%.

Questão 4**Objetiva****Competência:** Calcular orçamento de tentativas**Suporte:** Retry de consulta**TEXTO-BASE**

Uma tentativa custa R\$0,12 e leva 1,4 s. Há orçamento de R\$0,40 e 5 s por solicitação, incluindo 0,6 s fixos fora das tentativas. Não existe paralelismo.

COMANDO. O número máximo de tentativas completas permitido pelos dois orçamentos é

- A) 2, porque a terceira ultrapassa o orçamento de tempo.
- B) 3, pois custa R\$0,36 e usa $0,6 + 3(1,4) = 4,8$ s.
- C) 4, porque o custo de R\$0,48 pode ser compensado pela latência.
- D) 1, porque qualquer retry produz efeito duplicado.
- E) 5, dividindo o limite de tempo pela parte fixa.

Questão 5**Objetiva****Competência:** Escolher memória apropriada**Suporte:** Correção de preferência e regra**TEXTO-BASE**

Um usuário prefere gráficos em barras; a política corporativa determina que valores inferiores a cinco sejam suprimidos. O protótipo grava ambas as informações como lembranças livres produzidas pelo modelo.

COMANDO. O redesenho adequado é

- A) armazenar preferência e política juntas em memória conversacional sem versão.

- B) tratar preferência como dado de perfil revogável e política como regra governada, versionada e aplicada fora da memória livre.
- C) converter a política em mensagem do usuário para que possa ser substituída em cada conversa.
- D) descartar a preferência e manter somente o histórico integral indefinidamente.
- E) permitir que o agente escolha qual regra lembrar conforme a tarefa.

Questão 6

Objetiva

Competência: Dimensionar revisão humana

Suporte: Fila de HITL

TEXTO-BASE

O agente processa 1.500 casos/dia. Vinte por cento vão para revisão humana; cada revisão leva 6 minutos. Cada analista dispõe de 360 minutos úteis por dia.

COMANDO. O número mínimo de analistas para absorver a fila diária é

- A) 3, porque há 300 revisões.
- B) 4, pois cada analista revisa 60 casos e cinco seriam necessários apenas com folga.
- C) 5, porque são 1.800 minutos de revisão e cada analista oferece 360.
- D) 6, dividindo casos totais por minutos de uma revisão.
- E) 25, considerando todos os casos como revisão obrigatória.

Questão 7

Objetiva

Competência: Decidir entre agente único e multiagente

Suporte: Análise de vendas

TEXTO-BASE

Um agente único chama duas ferramentas determinísticas e produz resposta em quatro passos estáveis. A proposta multiagente cria planejador, pesquisador, crítico e redator, elevando custo em 140% sem ganho medido de correção.

COMANDO. A decisão baseada em evidência é

- A) adotar multiagente, porque mais papéis implicam maior inteligência.
- B) manter o fluxo simples como baseline e exigir ganho mensurável ou necessidade real de especialização antes de ampliar coordenação.
- C) remover todas as ferramentas e deixar agentes discutirem os números.
- D) escolher aleatoriamente para evitar viés arquitetural.
- E) duplicar cada agente para reduzir o custo total.

Questão 8**Objetiva****Competência:** Interpretar traces ponta a ponta**Suporte:** Falhas em cem execuções**TEXTO-BASE**

Em 100 execuções, 92 criaram plano válido, 88 chamaram ferramenta autorizada, 82 produziram resposta sustentada e 78 passaram no verificador final.

COMANDO. As taxas condicionais após o plano, após a ferramenta e após a sustentação, e o sucesso total são aproximadamente

- A) 95,7%; 93,2%; 95,1%; 78%.
- B) 88%; 82%; 78%; 95,1%.
- C) 92%; 88%; 82%; 78%.
- D) 95,7%; 82%; 78%; 93,2%.
- E) 4%; 6%; 4%; 22%.

Questão 9**Objetiva****Competência:** Aplicar recusa segura**Suporte:** Pergunta sem evidência autorizada**TEXTO-BASE**

O usuário pede previsão de demissões por pessoa. O agente tem apenas dados agregados autorizados, e a política proíbe inferência individual. Uma ferramenta de busca não encontra fonte adicional.

COMANDO. O comportamento correto é

- A) estimar indivíduos a partir da média da unidade e omitir a incerteza.
- B) recusar a inferência individual, explicar a restrição e oferecer análise agregada autorizada ou encaminhamento humano.
- C) pedir ao modelo que invente dados sintéticos com nomes reais.
- D) executar várias buscas até alguma resposta parecer confiante.
- E) guardar a pergunta na memória e responder depois sem nova autorização.

Questão 10**Objetiva****Competência:** Aplicar gate de implantação agentic**Suporte:** Comparação de versões**TEXTO-BASE**

O gate exige sucesso útil $\geq 80\%$, ações indevidas=0, $p_{95} \leq 8$ s e custo $\leq R\$0,50$.

Versão	Sucesso	Ações indevidas	p95	Custo
Único	81%	0	6,8 s	R\$0,31
Multi A	87%	1	7,2 s	R\$0,48
Multi B	84%	0	9,1 s	R\$0,46
Multi C	82%	0	7,7 s	R\$0,56

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A versão aprovada é

- A) Multi A, por maximizar sucesso útil.
- B) Multi B, por não realizar ações indevidas.
- C) Multi C, por equilibrar sucesso e latência.
- D) Único, por atender simultaneamente a todos os gates.
- E) a média das versões multiagente, porque reduz violações individuais.

13.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Desenhar agente analítico governado

Suporte: Investigação de queda de receita

TEXTO-BASE

O agente deve consultar métricas certificadas, decompor receita, buscar incidentes e redigir hipótese. Não pode alterar dados nem atribuir causa sem evidência; conclusões de alto impacto precisam de revisão.

COMANDO. Desenhe estado, nós, ferramentas, skill, memória, gates, recusa, HITL, trace e critérios de parada. Explique como distinguir hipótese, evidência e decisão.

Questão 12

Discursiva

Competência: Calcular custo e benefício do multiagente

Suporte: Teste A/B arquitetural

TEXTO-BASE

Em 2.000 casos, o agente único obteve 1.600 respostas úteis a R\$0,28 por caso. O multiagente obteve 1.720 respostas úteis a R\$0,46 por caso. Ambos tiveram zero ação indevida. O orçamento incremental máximo é R\$4 por resposta útil adicional.

COMANDO. Calcule custo total, custo por resposta útil, ganho de respostas e custo incremental por resposta adicional. Decida se o multiagente atende ao limite e indique outra evidência necessária.

Questão 13

Discursiva

Competência: Projetar política de memória

Suporte: Preferências, fatos e políticas

TEXTO-BASE

O agente mistura histórico, preferências, métricas calculadas e políticas em um vetor sem origem, validade ou opção de exclusão. Uma regra revogada continua influenciando respostas.

COMANDO. Proponha classes de memória, origem, versão, validade, autorização, retenção, correção/exclusão, recuperação e testes que impeçam política revogada e dado de outro usuário no contexto.

Questão 14

Discursiva

Competência: Calcular indicadores de HITL

Suporte: Piloto de decisões

TEXTO-BASE

Em 800 casos, 240 foram encaminhados a humanos. Revisores alteraram 72 decisões; 18 alterações ocorreram após o SLA. Entre os 560 não revisados, auditoria amostral de 140 encontrou 7 erros relevantes.

COMANDO. Calcule taxa de encaminhamento, taxa de alteração entre revisados, atraso entre alterações e erro estimado nos não revisados. Interprete se encaminhar menos casos é evidência suficiente de melhora e proponha ajuste verificável.

Questão 15

Discursiva

Competência: Responder a incidente agentic

Suporte: Ferramenta realizou efeito indevido

TEXTO-BASE

Um agente abriu 83 tickets duplicados após timeout porque repetiu a ferramenta sem chave idempotente. Traces guardam argumentos e IDs, mas também contêm e-mails em claro.

COMANDO. Proponha contenção, correção dos tickets, preservação minimizada de evidência, comunicação, idempotência, orçamento de retry, confirmação de efeito, testes e critérios de reativação.

13.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. O sucesso composto é $0,96 \times 0,98 \times 0,95 = 0,89376$, ou 89,4%. A média das etapas superestima o fluxo que exige sucesso simultâneo.

Questão 4 — resposta B. Três tentativas custam R\$0,36 e usam 4,8 s com a parte fixa. Quatro custariam R\$0,48 e usariam 6,2 s, violando ambos os orçamentos.

Questão 6 — resposta C. São $1.500(0,20) = 300$ revisões, ou 1.800 minutos. $1.800/360 = 5$ analistas, sem margem adicional.

Questão 8 — resposta A. $88/92 \approx 95,7\%$; $82/88 \approx 93,2\%$; $78/82 \approx 95,1\%$; sucesso total $78/100 = 78\%$. O funil localiza perdas sem mudar denominadores silenciosamente.

Questão 10 — resposta D. O agente único alcança 81%, zero ação indevida, 6,8 s e R\$0,31. Cada versão multiagente viola segurança, latência ou custo; maior correção não compensa um gate obrigatório.

Questão 12 — critérios. Único: R\$560 total e R\$0,35 por útil. Multiagente: R\$920 total e aproximadamente R\$0,535 por útil. O ganho é 120 respostas por R\$360 incrementais, ou R\$3 por resposta adicional; passa o limite de R\$4. A decisão ainda requer latência, distribuição de erros, carga operacional e avaliação por subgrupo.

Questão 14 — critérios. Encaminhamento = $240/800 = 30\%$; alteração = $72/240 = 30\%$; atraso = $18/72 = 25\%$; erro amostral nos não revisados = $7/140 = 5\%$. Menor encaminhamento não prova melhora: pode aumentar erro não detectado. Ajustes válidos usam amostra auditada, risco calibrado, capacidade e SLA.

14 Capítulo 14 — Avaliação ponta a ponta de GenBI

Os itens avaliam o sistema como cadeia: autorização, interpretação semântica, consulta, cálculo, geração, evidência e decisão. Métricas médias não compensam violação de privacidade, acesso ou segurança. Dados, custos e situações foram elaborados para fins didáticos.

14.1 Questões objetivas

Questão 1

Objetiva

Competência: Separar níveis de correção

Suporte: Resposta fluente com SQL errado

TEXTO-BASE

O sistema interpretou corretamente a intenção “receita líquida por região”, mas gerou SQL que incluiu cancelamentos. A narrativa resumiu fielmente o resultado retornado e citou a consulta executada.

COMANDO. O diagnóstico adequado é

- A) falha de fluência, pois a narrativa deveria corrigir o banco.
- B) falha de consulta/semântica operacional; a geração foi fiel a um resultado incorreto.
- C) sucesso completo, porque intenção e citação estavam corretas.
- D) falha exclusiva de latência, porque SQL incorreto tende a ser mais lento.
- E) falha de privacidade, mesmo sem dado protegido no cenário.

Questão 2

Objetiva

Competência: Calcular funil ponta a ponta

Suporte: Conjunto de avaliação

TEXTO-BASE

Em 500 perguntas autorizadas, 460 tiveram interpretação correta; 420 geraram consulta correta; 390 produziram número correto; 360 apresentaram evidência suficiente.

COMANDO. As taxas condicionais sucessivas e o sucesso final são aproximadamente

- A) 92%; 91,3%; 92,9%; 92,3%; 72%.
- B) 92%; 84%; 78%; 72%; 92,3%.
- C) 91,3%; 92%; 92,3%; 92,9%; 72%.
- D) 84%; 78%; 72%; 92%; 91,3%.
- E) 8%; 8,7%; 7,1%; 7,7%; 28%.

Questão 3

Objetiva

Competência: Construir conjunto de avaliação representativo

Suporte: Perguntas de BI

TEXTO-BASE

O conjunto atual contém cem paráfrases de “vendas totais do mês”, todas feitas por analistas especialistas. O produto atenderá gestores com perguntas de comparação, ranking, causa aparente, período ambíguo, acesso restrito e casos sem resposta.

COMANDO. A melhoria mais importante é

- A) aumentar para mil paráfrases da mesma pergunta.
- B) estratificar tarefas, perfis, domínios, ambiguidades, recusas, acessos e casos adversos, com respostas e fontes de referência versionadas.
- C) medir somente satisfação dos especialistas que criaram o sistema.
- D) remover casos sem resposta, pois reduzem a média de correção.
- E) permitir que o próprio modelo escreva e aprove todo o gabarito.

Questão 4

Objetiva

Competência: Calcular custo de erro

Suporte: Matriz de impactos

TEXTO-BASE

Em 1.000 respostas houve 40 números incorretos sem decisão, 12 recomendações incorretas usadas em reunião e 2 exposições de dado restrito. Os custos didáticos atribuídos são R\$20, R\$500 e R\$10.000 por ocorrência.

COMANDO. O custo total estimado é

- A) R\$6.800, somando apenas erros analíticos.
- B) R\$20.000, considerando somente privacidade.
- C) R\$26.800, somando as três categorias de impacto.
- D) R\$32.000, multiplicando todas as ocorrências pelo maior custo.
- E) R\$10.520, usando a média simples dos custos unitários.

Questão 5

Objetiva

Competência: Distinguir alucinação de desatualização

Suporte: Política revogada

TEXTO-BASE

O recuperador trouxe uma política revogada, marcada como versão vigente por erro de metadado. O modelo citou fielmente o trecho e não inventou conteúdo, mas a decisão contrariou a norma atual.

COMANDO. A classificação mais precisa é

- A) alucinação textual exclusiva, porque toda resposta incorreta é alucinação.
- B) falha de vigência/proveniência na recuperação; fidelidade ao contexto não garantiu correção atual.
- C) falha exclusiva de estilo, resolvida com prompt mais formal.
- D) sucesso, porque a citação existe.

E) falha de custo, porque versões antigas usam mais tokens.

Questão 6

Objetiva

Competência: Interpretar percentis de latência

Suporte: Duas configurações

TEXTO-BASE

A configuração A tem média 2,0 s, p95 7,5 s e p99 14 s. A B tem média 2,8 s, p95 4,9 s e p99 7 s. O SLA exige p95 até 5 s e a central prioriza previsibilidade.

COMANDO. A decisão coerente é

- A) escolher A pela menor média, ignorando a cauda.
- B) escolher B, que atende ao p95 e apresenta cauda menor, apesar da média maior.
- C) calcular a média de A e B e publicar uma terceira configuração.
- D) escolher A porque p99 não participa de qualquer análise operacional.
- E) considerar equivalentes, pois ambas têm média inferior a 3 s.

Questão 7

Objetiva

Competência: Aplicar privacidade diferencial de decisão

Suporte: Pequenos grupos

TEXTO-BASE

Um gestor pergunta salário médio de uma equipe com duas pessoas. Possui acesso ao painel agregado, mas a política exige grupos com pelo menos cinco registros e impede decomposição que revele indivíduos.

COMANDO. O sistema deve

- A) responder a média porque não mostra nomes.
- B) recusar o recorte, explicar o limiar e oferecer agregação autorizada mais ampla.
- C) adicionar casas decimais para dificultar inferência.
- D) consultar salários individuais e esconder a consulta do trace.
- E) gerar valor aproximado a partir da média da empresa.

Questão 8

Objetiva

Competência: Calcular custo e latência de retry

Suporte: Falhas transitórias

TEXTO-BASE

Uma chamada custa R\$0,10 e leva 2 s. Dez por cento das 10.000 solicitações falham na primeira tentativa; 80% dessas têm sucesso em um único retry. Não há retries adicionais.

COMANDO. O custo adicional, o número de recuperações e a latência adicional média por solicitação são

- A) R\$100; 800 recuperações; 0,2 s.
- B) R\$80; 1.000 recuperações; 2,0 s.

- C) R\$100; 1.000 recuperações; 0,16 s.
- D) R\$800; 800 recuperações; 2,0 s.
- E) R\$1.000; 8.000 recuperações; 0,2 s.

Questão 9

Objetiva

Competência: Exigir auditabilidade suficiente

Suporte: Contestação de indicador

TEXTO-BASE

Uma diretora contesta um indicador. O sistema guardou prompt e resposta, mas não identidade, métrica, versão semântica, SQL, snapshot, ferramentas nem validações.

COMANDO. Para permitir reconstrução, a versão seguinte deve

- A) guardar apenas mais texto da conversa.
- B) registrar trace correlacionado com identidade/política, versões, consulta, fonte, parâmetros, cálculos, evidências e decisões, com conteúdo minimizado.
- C) armazenar o banco inteiro junto de cada resposta.
- D) remover todos os registros para evitar contestação futura.
- E) pedir ao modelo que explique retrospectivamente o caminho provável.

Questão 10

Objetiva

Competência: Selecionar versão por gates não compensatórios

Suporte: Candidatas GenBI

TEXTO-BASE

O gate exige correção $\geq 85\%$, evidência $\geq 90\%$, p95 ≤ 6 s, custo $\leq R\$0,25$ e zero vazamento.

Versão	Correção	Evidência	p95	Custo	Vaz.
A	88%	92%	5,5 s	R\$0,24	0
B	91%	89%	5,1 s	R\$0,23	0
C	87%	94%	6,4 s	R\$0,22	0
D	90%	93%	5,8 s	R\$0,27	0
E	93%	95%	5,9 s	R\$0,25	1

Fonte: dados e situação elaborados para fins didáticos.

COMANDO. A versão aprovada é

- A) A, pois atende simultaneamente aos cinco gates.
- B) B, porque apresenta a segunda maior correção com menor custo.
- C) C, porque maximiza evidência sem vazamento.
- D) D, porque correção e evidência compensam o custo.
- E) E, porque maior qualidade compensa uma exposição isolada.

14.2 Questões discursivas

Questão 11

Discursiva

Competência: Projetar avaliação ponta a ponta

Suporte: Assistente financeiro

TEXTO-BASE

O sistema traduz perguntas, consulta métricas, calcula comparações e redige recomendações. Será usado em fechamento mensal, com revisão humana antes de decisão.

COMANDO. Proponha conjunto estratificado, gabaritos e métricas por etapa; inclua autorização, interpretação, SQL, cálculo, evidência, recusa, latência, custo, privacidade, revisão humana, subgrupos e gates de publicação.

Questão 12

Discursiva

Competência: Calcular intervalo e comparar versões

Suporte: Amostras de correção

TEXTO-BASE

Em 400 perguntas, A acertou 344; B acertou 356. Use erro-padrão aproximado $EP = \sqrt{p(1-p)/n}$ e intervalo de 95% $p \pm 1,96EP$ para cada proporção.

COMANDO. Calcule proporções e intervalos aproximados. Avalie se a diferença observada, sozinha, sustenta migração e indique evidências adicionais de segurança, custo e distribuição de erros.

Questão 13

Discursiva

Competência: Investigar regressão segmentada

Suporte: Média estável, falha nova

TEXTO-BASE

A correção global permaneceu em 87%, mas perguntas de comparação temporal caíram de 90% para 68%. Perguntas simples aumentaram e passaram a dominar a amostra.

COMANDO. Explique por que a média esconde a regressão e proponha estratificação, pesos, testes de hipótese prática, análise de traces, rollback e critério para reintrodução.

Questão 14

Discursiva

Competência: Calcular custo operacional esperado

Suporte: Decisão com impactos

TEXTO-BASE

Por mês há 50.000 perguntas. A versão X custa R\$0,18 por pergunta, tem 3% de erro numérico (R\$15 cada) e 0,2% de recomendação indevida (R\$800 cada). Y custa R\$0,24, tem 2% e 0,08%, respectivamente. Não houve vazamento nos testes.

COMANDO. Calcule custo técnico, custo esperado dos dois tipos de erro e total mensal para X e Y. Compare e explique por que a decisão ainda precisa de intervalos, cauda de impacto e gate de privacidade.

Questão 15

Discursiva

Competência: Responder a contestação e corrigir o sistema

Suporte: Decisão baseada em número errado

TEXTO-BASE

Um relatório GenBI levou a reduzir estoque. Depois, descobriu-se que o snapshot tinha atraso de dois dias e o trace não registrava versão. Houve perda operacional, mas a extensão ainda está em apuração.

COMANDO. Proponha contenção, correção da decisão, preservação de evidências, comunicação de fatos e hipóteses, reconstrução, compensação/encaminhamento, correção de versionamento e gates para retorno.

14.3 Respostas explicadas das questões pares

Questão 2 — resposta A. As transições são $460/500 = 92\%$, $420/460 \approx 91,3\%$, $390/420 \approx 92,9\%$ e $360/390 \approx 92,3\%$. O sucesso final é $360/500 = 72\%$.

Questão 4 — resposta C. O custo é $40(20)+12(500)+2(10.000) = 800+6.000+20.000 = \text{R\$}26.800$. Contagens iguais não implicam impactos iguais.

Questão 6 — resposta B. O SLA foi definido sobre p95, e B alcança 4,9 s, com p99 de 7 s. A menor média de A esconde cauda incompatível com a operação.

Questão 8 — resposta A. Há 1.000 retries, logo custo adicional de R\$100. Oitocentos recuperam a solicitação. Como cada retry acrescenta 2 s a 10% das solicitações, a latência adicional média é $0,10(2) = 0,2$ s.

Questão 10 — resposta A. A tem 88%, 92%, 5,5 s, R\$0,24 e zero vazamento. B viola evidência, C latência, D custo e E segurança; gates obrigatórios não são compensados por médias.

Questão 12 — critérios. A: $p = 0,86$, $EP \approx 0,0173$, IC aproximado $[0,826; 0,894]$. B: $p = 0,89$, $EP \approx 0,0156$, IC $[0,859; 0,921]$. Os intervalos se sobrepõem; o ganho observado de 3 pontos, isoladamente, não sustenta migração. Exigir teste pareado ou amostra maior, erros críticos, subgrupos, custo, p95 e segurança.

Questão 14 — critérios. X: técnico R\$9.000; erro numérico $1.500(15) = 22.500$; indevida $100(800) = 80.000$; total R\$111.500. Y: técnico R\$12.000; numérico $1.000(15) = 15.000$; indevida $40(800) = 32.000$; total R\$59.000. Y lidera sob custos esperados, mas médias de impacto não substituem distribuição, incerteza nem tolerância zero a vazamento.